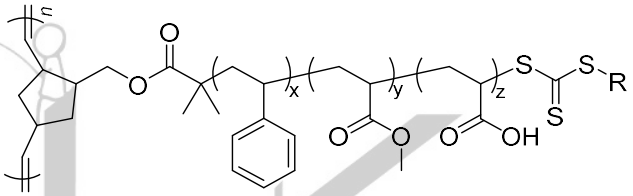
第 1 题 高分子化学（26 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第4题

1-1-1 聚乙烯（2 分）

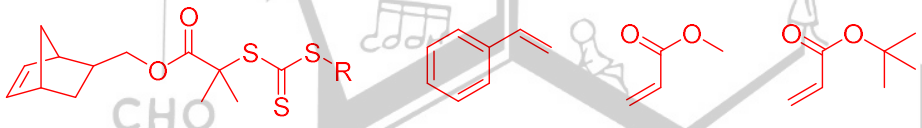
1-1-2 使用重氮甲烷作为正离子聚合单体在聚合过程中不存在碳正离子重排的副反应，得到的聚乙烯几乎没有支链（2 分），因此具有很好的结晶性。

1-2 **活性聚合** 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合)和 ROMP (开环烯烃复分解聚合)联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**，**B** 的结构如下图所示。



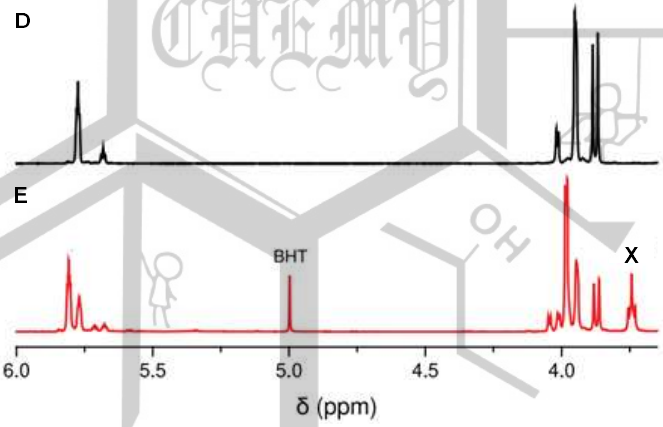
画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

1-2



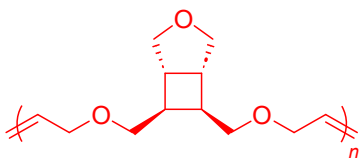
（各 2 分）

第四个单体也可以选用其他合理的保护基团，直接画成丙烯酸也可得分。



1-3-1 主要优点：解聚条件温和（1 分）言之有理即可。

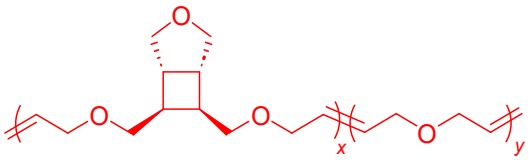
1-3-2



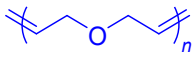
（3 分）

1-3-3-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。


（4 分）

需要正确表示出两个片段的重复单元结构才能得满分。
若画成下图所示的结构，得 2 分。

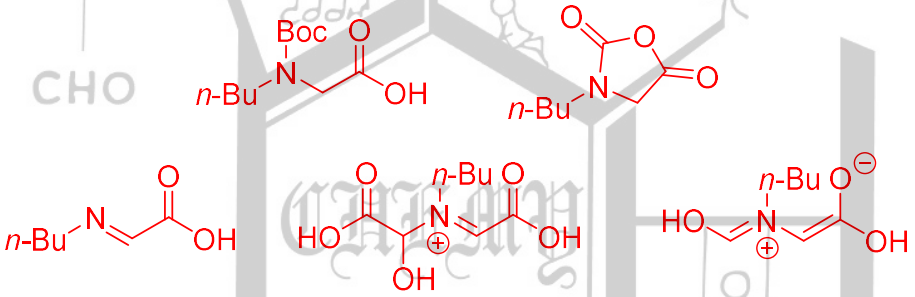


1-3-3-2 归属：四氢呋喃（1 分）的氧 α 位氢原子（1 分）
1-3-3-3 E（2 分）
1-3-3-4 减小（2 分）

第 2 题 聚肌氨酸的合成（24 分，占 10%）

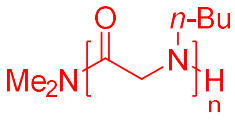
来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第7题

2-1 各 2 分，共 10 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

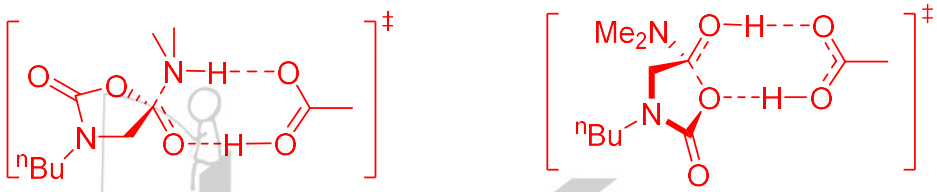
2-2-1



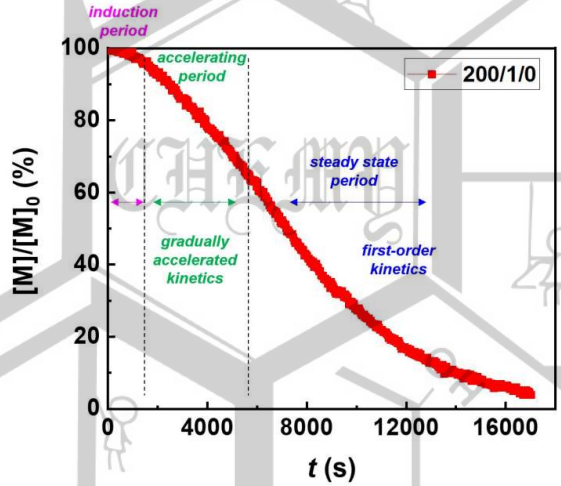
（2 分）

2-2-2 以乙酸为例，画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

2-2-2 各 3 分，共 6 分，需表示出羧酸同时作为氢键给体和氢键受体，否则各扣 1 分。



2-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、$[\mathbf{M}]_0:[n\text{-BuNH}_2]_0=200:1$ 的条件下$[\mathbf{M}]/[\mathbf{M}]_0$随时间的变化关系曲线($[\mathbf{M}]_0$ 是单体的初始浓度，[**M**]是单体的实时浓度)，从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I)，而后逐渐加速(阶段 II)，最终趋于稳定(阶段 III，即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂，聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息，推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。



2-2-3 不加入羧酸时，阶段 II 和阶段 III 可能主要由体系中积累的氨基甲酸进行自催化，而氨基甲酸需要一段时间才可在体系中积累。（2 分）

2-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应，速率方程可写作：$r=k_{obs}[\mathbf{M}]$，实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关，分别解释下列现象。

2-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化，随浓度增加，k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

2-3-1 羧酸浓度较小时，主要起酸碱催化作用；羧酸浓度进一步增大，反应过程中生成的胺会被质子化、抑制聚合反应进行。（2 分，认为浓度进一步增大羧酸会二聚也得分）

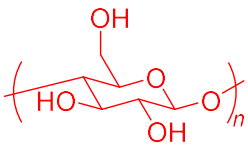
2-3-2 具有强 *Lewis* 碱性的溶剂会与羧酸形成氢键，与底物竞争、降低催化活性。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 “纸寿千年”？（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第4题

3-1（共 3 分）



如果立体化学错误，只得 2 分。

3-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 *DP* 密切相关，一般认为，当 *DP* 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 *DP* 与降解时间 *t* 的关系式。

3-2-1 记 *N* 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)，*x* 为糖苷键总数，直接写出 *x* 关于 *N* 与 *DP* 的表达式。

3-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为–d*x*/d*t*)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t、初始聚合度 DP_0、降解速率常数 *k*、降解时间 *t* 之间满足以下关系式（提示：当 *n* 非常小时，$\ln(1+n)\approx n$）：

$$\frac{1}{DP_t}-\frac{1}{DP_0}=kt$$

3-2（共 5 分）

3-2-1

$x=N-\frac{N}{DP}$（2 分）

3-2-2

对$-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=kt$定积分，得$\ln\frac{x}{x_0}=-kt$（1 分）

代入 3-2-1 的表达式，若认为降解前后单体数目不变，得$\ln\frac{1-\frac{1}{DP_t}}{1-\frac{1}{DP_0}}=-kt$（1 分）

即$\ln(1-\frac{1}{DP_t})-\ln(1-\frac{1}{DP_0})=-kt$，使用题干中的近似，得到$\frac{1}{DP_t}-\frac{1}{DP_0}=kt$（1 分）

该方程在 1936 年由 Ekenstam 提出，被称为 Ekenstam 公式，在纸张降解过程中应用广泛。

3-3（共 4 分）

3-3-1 氢键（2 分）

3-3-2 纤维素具有多羟基结构（1 分），能与铜离子络合（1 分），形成铜离子-氨分子-纤维素分子复合物。

如果答出纤维素能作为多齿配体与 Cu^{2+}螯合，也可以得 2 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

3-4（共 6 分）

对$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$两边取对数，得$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$（1 分）

将数据代入 3-2-2 的关系式，得到宣纸在不同温度下的 k（1 分）

特净皮宣纸	k (d^{-1})
100 °C	9.693×10^{-6}
80 °C	2.628×10^{-6}
60 °C	3.777×10^{-7}

$\ln k$ 对 $1/T$ 线性回归，得到

$\ln k = -1.011\times10^{4}\ 1/T + 15.63$（1 分）

故 20 °C 下，特净皮宣纸 $k = 6.446\times10^{-9}\ d^{-1}$（1 分）

特净皮宣纸寿命为：

$(1/300 - 1/1530) / (6.446 \times 10^{-9}) = 4.157\times10^{6}\ d \approx 1139\ a$（1 分）

对特净皮宣纸，常温下“纸寿千年”属实。（1 分）

若不是进行回归，而是选择 2 个点进行求算，得出合理结果的，也可以。

3-5 植物纤维的主要成分是纤维素，但其中还有一定量木质素的存在，木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度，使用粘度法测定纤维素的 DP 时，需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中，测定其特性粘度[η]，得到以下实验数据：

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
[η](mL/g)	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$（[η]单位为 mL/g），根据以上实验数据，计算对于该纤维素，木质素导致的 DP 测定的相对误差达到–1.5%时的木质素含量。

3-5（共 6 分）

该纤维素 $DP = (0.75 \times 561.1)^{1/0.905} = 793.5$（2 分）

相对误差达到-1.5%时，$DP = 793.5 \times (1 - 0.015) = 781.6$（1 分）

对应的[η] = $781.6^{0.905}/0.75 = 553.5$ mL/g（1 分）

观察数据，可以猜测[η]与木质素含量呈线性关系。

[η](mL/g)对木质素含量(%)线性回归，得

[η](mL/g) = -1.037·木质素含量(%) + 561.0

r = -0.9997 线性关系良好，猜测合理。

代入线性回归得到的关系式，得木质素含量(%)为$(553.5 - 561.0) / (-1.037) = 7.3$

即木质素含量为 7.3%（2 分）

采取其他合理方法，估测出木质素含量在 7.1%～7.5%之间的，均可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有兴趣选手可以思考以下问题：

3-6 即使无需计算，也可以得知“纸寿千年”的说法是否是正确的。为什么？

3-6（**不计分**）许多中国古代纸质书画作品流传至今。其中唐代韩滉《五牛图》的命纸原料是 100%檀皮，是迄今发现的最早的宣纸实物之一，历史达到了约一千两百年，足以证明宣纸是可以拥有一千年以上寿命的。也就是说，如果只是为了满足好奇心，根本没必要做实验。

3-7 对于棉料宣纸（50%青檀皮纤维和 50%稻草纤维），计算其是否满足“纸寿千年”。

3-7

棉料宣纸	*DP*
降解前	1930
100 °C 降解 20 天	1125
80 °C 降解 40 天	1525
60 °C 降解 16 周	1636

棉料宣纸	k (d^{-1})
100 °C	1.854×10^{-5}
80 °C	3.440×10^{-6}
60 °C	8.314×10^{-7}

棉料宣纸：$\ln k = -9.622\times10^{3}\ 1/T + 14.81$

棉料宣纸 $k = 1.507\times10^{-8}\ d^{-1}$

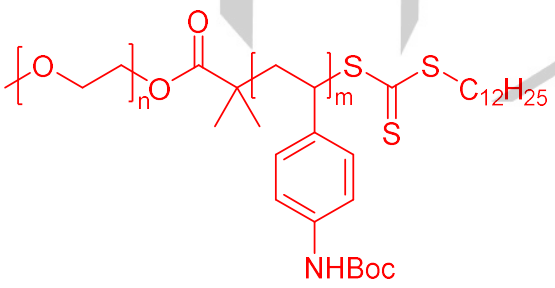
棉料宣纸寿命为$(1/300-1/1930)/(1.507\times10^{-8}) = 1.868\times10^{6}\ d \approx 512\ a$

对棉料宣纸，常温下“纸寿千年”不属实。

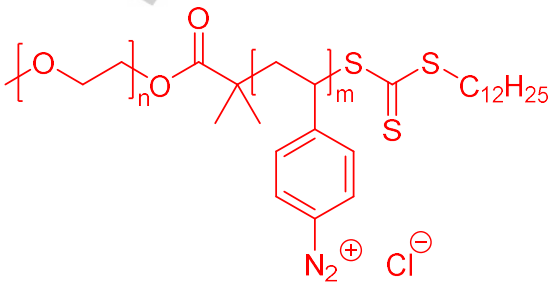
第 4 题 刺激响应聚合物（16 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第7题

4-1 **A**～**C** 每个 2 分，共 6 分。

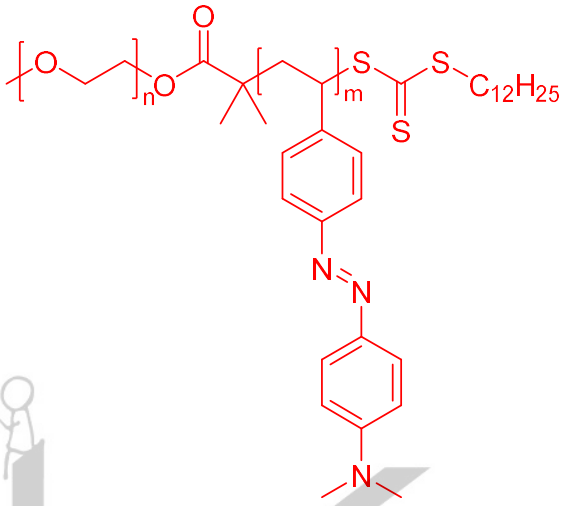


A



B

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

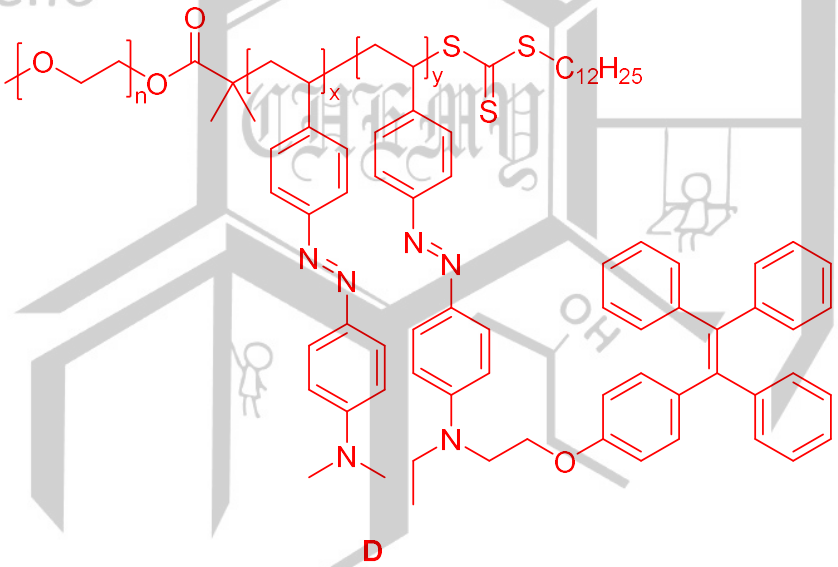


C

4-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球，画出其结构。提示：可以将不同链段缩略为不同形状的线。

4-2 2 分，下图中蓝色线段表示下标为 n 的嵌段，红色表示下标为 m 的嵌段。

4-3-1 2 分，**D** 的偶氮嵌段为无规共聚嵌段，表示出偶氮嵌段由两种结构组成即可。



D

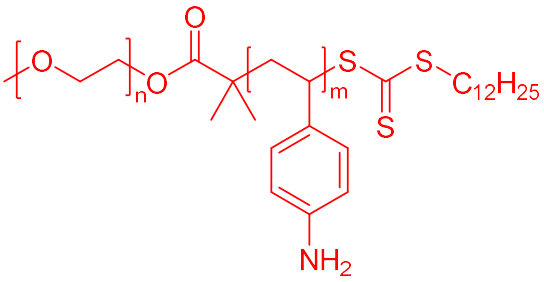
4-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后，还需要使用 N,N-二甲基苯胺与之反应。

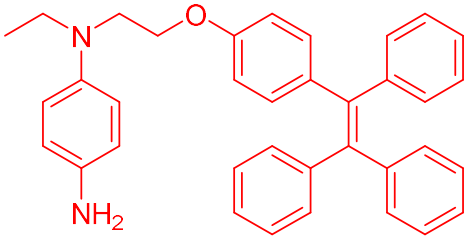
4-3-2 ①**X** 的位阻太大，很难在相邻位置上对重氮盐亲核（1 分）；②N,N-二甲基苯胺用于亲核未反应的重氮盐（1 分）。

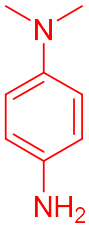
4-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一，根据这一特点，聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下，**D** 发生裂解，得到三种化合物，其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物，并指出哪个可以发出荧光。

4-3-2 4 分，三种化合物各 1 分，指出荧光 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。







可以发出荧光

第 5 题 （14 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第6题

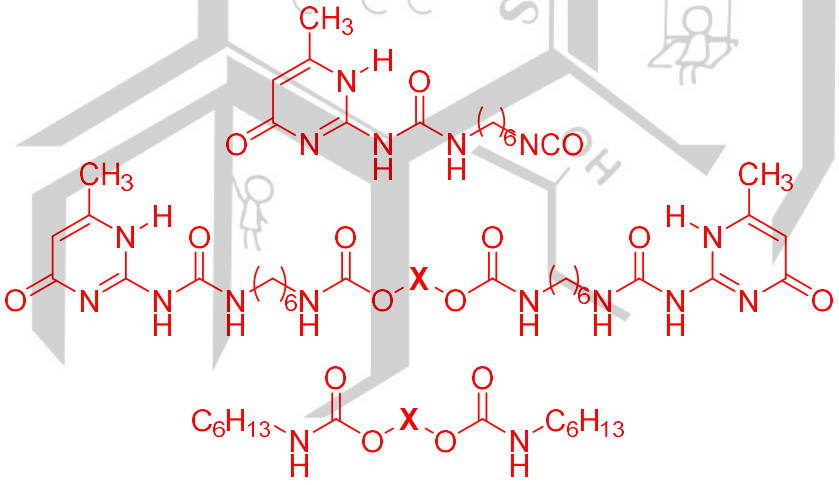




5-1 **X** 是由何种单体聚合后氢化得到的？

5-1 丁二烯（1 分）

5-2

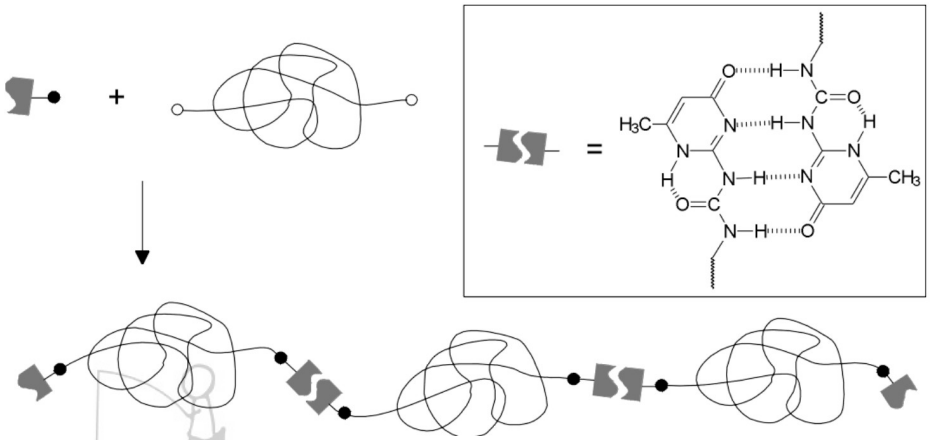


（每个 2 分，共 6 分）

5-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

5-3 由于 **B** 特殊的端基结构，单体分子之间可以通过四重氢键相互作用组装成超分子（1 分），分子间作用力增强，熔沸点升高（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

5-4 将 **B** 溶解在氯仿中，会得到一种高粘性溶液，若向该溶液中加入少量的三氟乙酸，粘度则会大幅下降，解释这一实验事实。

5-4 氯仿是非质子溶剂（1 分），不会破坏 **B** 本身的四重氢键形成的超分子结构，分子间作用力强，溶液的粘性高（1 分）。加入三氟乙酸后，三氟乙酸也可以和 **B** 形成氢键，就会破坏超分子结构，溶液的粘度下降（1 分）。

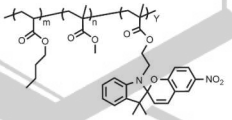
第 6 题 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子（5 分，占 3.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第3题

6-1

AIBN 的作用：自由基引发剂，引发自由基聚合反应。（1 分）

所得聚合物的结构（2 分，不要求连接顺序）：



6-2 上述溶液在紫外光(365 nm)照射下会呈现红色荧光，当继续用可见光(525 nm)进行照射，又能恢复到初始的无荧光状态。解释光致变色的原理。

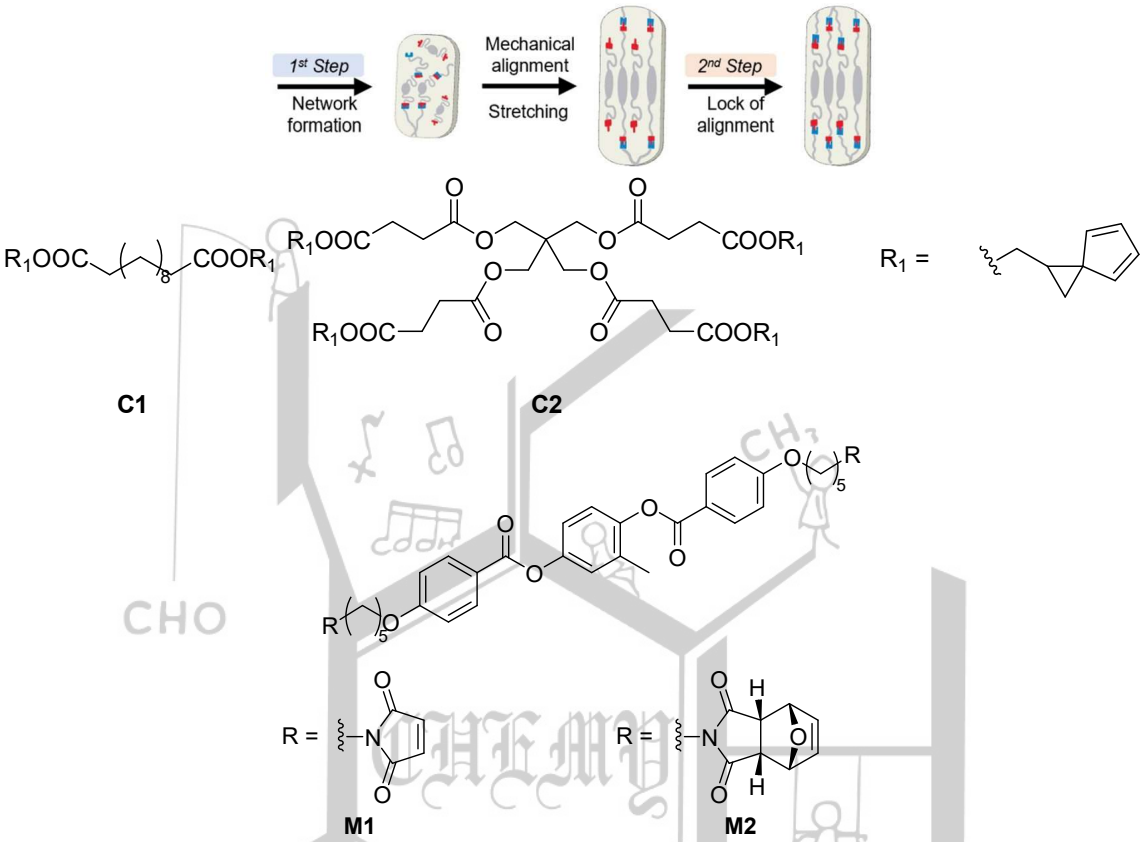
6-2 在不同波长的光照射下螺吡喃衍生物可发生可逆的开环关环。在紫外光照射下发生开环，形成大共轭体系，故呈现荧光；在可见光照射下发生关环，荧光消失。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 液晶网络的制备（8 分，占 4.0%）

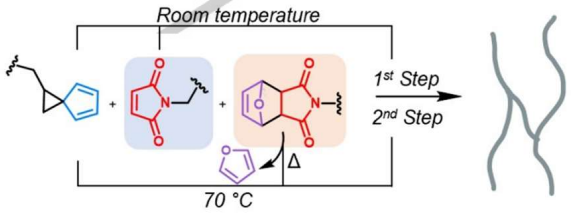
来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第2题

交联固定构象。



7-1 在制备液晶网络时加入了 0.075 mmol **C1**、0.075 mmol **M1**、0.011 mmol **C2**、0.006 mmol **M2**。首先将混合物于室温下进行初步交联，拉伸后再在真空条件下加热至 70 °C 进行二次交联。分别写出两次交联的反应式（单体结构可适当简化），并写出交联过程中发生的反应类型。

7-1 2 次交联 *Diels-Alder* 反应模式一致，全部答对得 2 分，第二次交联 **M2** 单体发生逆 *Diels-Alder* 反应的反应式 1 分。



反应类型：*Diels-Alder* 反应，逆 *Diels-Alder* 反应（全部答对得 1 分）

7-2 指出液晶网络中的刚性链段与柔性链段，并分析主要的链间相互作用。

7-2 刚性链段：**M1**、**M2** 中的芳基片段（1 分）；柔性链段：烷基链段（1 分）。

主要的链间相互作用：π-π 堆叠作用（1 分），共价键（1 分），范德华相互作用。

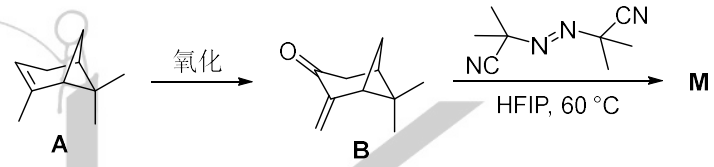
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 自由基聚合（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第7题

8-1（共 4 分）对于丙烯而言，聚合过程中的自由基很容易发生向单体的链转移反应，从而只能得到分子量较低的聚合物（2 分）；而对于甲基丙烯酸甲酯而言，由于自身链增长得到的是酯基 α 位自由基，具有较高的稳定性，因此相比于链转移，它更倾向于发生链增长反应（2 分），从而得到高分子量聚合物。

8-2 α-蒎烯(结构如下图所示，记为 **A**)很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物；若将其氧化成不饱和酮 **B**，则可以通过自由基聚合得到高分子量聚合物 **M**，反应如下图所示。

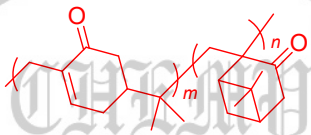


8-2-1 除了 8-1 所涉及的原因，还有什么因素导致了 α-蒎烯很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物？

8-2-1 位阻因素（1 分）

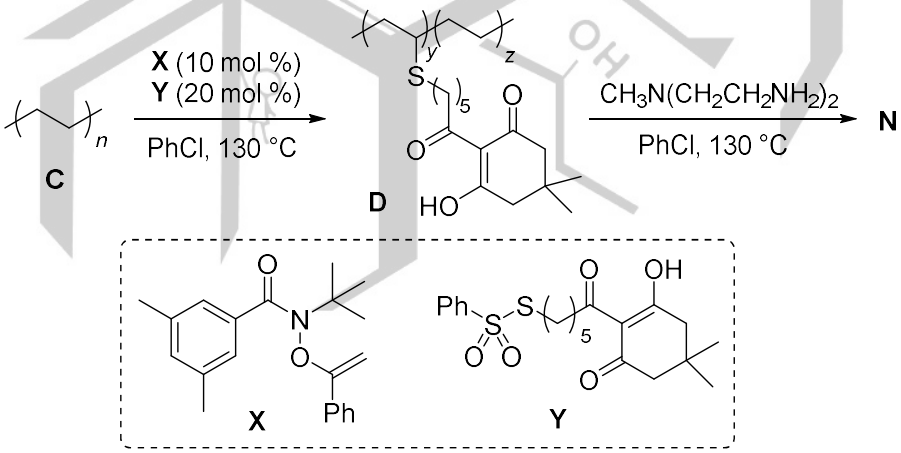
8-2-2 研究表明，高分子 **M** 的主链含有两种不同结构的重复单元，画出 **M** 的结构(不要求封端的结构)。

8-2-2



（4 分）

8-3 近日 *Leibfarth* 课题组报道了一种聚乙烯官能团化的方法，该方法可以实现聚乙烯链的后修饰以及交联，反应如下图所示。

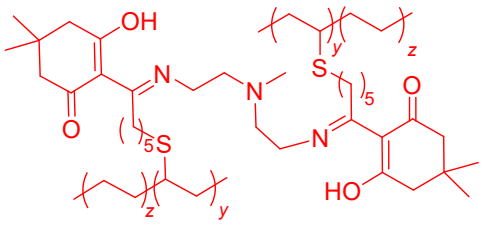


8-3-1 研究表明，在经历了上述官能团化反应后，相比于聚乙烯 **C**，高分子 **D** 的分子量分布变宽，解释原因。

8-3-1 在聚乙烯链上形成碳自由基后，会部分发生 β 碎裂化反应（2 分），从而导致 **D** 的分子量分布变宽。

8-3-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（4 分）

第 9 题 二茂铁片段的力响应（13 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第6题

9-1 **FC**：剪切过程；***cis*-3-FCP**：剥离过程（各 2 分）

9-2 不同的解离机制使上述二茂铁片段具有不同的力响应性能，*cis*-3-**FCP** 片段发生解离所需外力显著小于 **FC**。完成如下问题：

9-2-1 向硅弹性体链段中引入二茂铁片段，而后引入邻二氮菲，可制得一种机械力诱导变色高分子，在外力作用下，硅弹性体会变为红色。

9-2-1-1 写出显红色对应的配合物分子(或离子)。

9-2-1-1 $Fe(phen)_3^{2+}$（2 分）

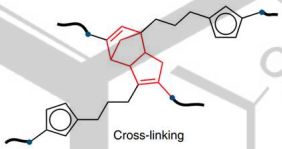
9-2-1-2 在施加外力相同的前提下，引入 *cis*-3-**FCP** 片段的硅弹性体与引入 **FC** 片段的硅弹性体相比何者受外力作用后显示出的红色更深？

9-2-1-2 引入 *cis*-3-**FCP** 片段的硅弹性体（2 分）

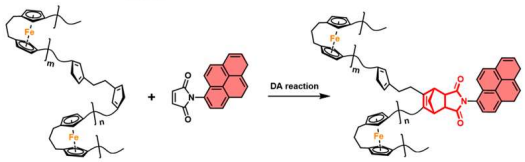
9-2-2 通常双官能度的单体只可形成链状聚合物、而无法形成交联网络，但向链状聚合物中插入 *cis*-3- **FCP** 片段便可在外力作用下实现交联。

9-2-2-1 说明实现交联的原理。(提示：未参与配位的茂基配体在溶液中会发生质子化反应)

9-2-2-1 发生质子化反应后的茂基配体间可发生 *Diels-Alder* 反应，进而实现链间交联（2 分）



9-2-2-2 由于羰基的吸电子诱导及吸电子效应，**X** 具有相较于环戊二烯基更低的 LUMO，是更好的亲双烯体（2 分），因此会优先与二茂铁解离后释放出的环戊二烯发生 *Diels-Alder* 反应（1 分），故 **X** 体现出类似“封端”的作用、抑制了交联。



第 10 题 生命化学中的核心物质（27 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第6题

10-1 E 式结构存在 R 与 H 的位阻；（1 分，从 N-H σ 对 C-O σ*的超共轭作答也得分）脯氨酸的酰胺键上两侧均为 R，位阻相似。（1 分）

10-2 蛋白质主链的构型与构象决定了它的折叠方式。蛋白质主链具有极性的 C=O 与 N-H 基

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

团，为亲水结构，而氨基酸侧链多具有疏水结构，因此，它难以像嵌段共聚物与磷脂一样形成简单的聚合结构。

10-2-1 据此，指出蛋白质折叠过程中的主要作用力，指出相比于磷脂，蛋白质维持主链构象稳定性的关键作用。

10-2-1 疏水作用（1 分）；氢键（1 分）

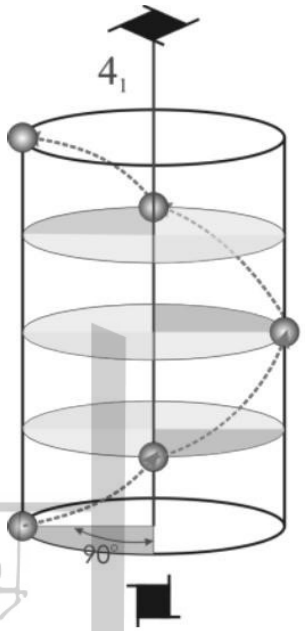
10-2-2（共 6 分，每点 1 分）

氢键：$\Delta H < 0$， $\Delta S < 0$，答 ΔH 不能判断也得分。

盐键：ΔH 不能判断，$\Delta S > 0$。答 $\Delta H < 0$ 也得分（教材表示是静电作用，不能量化）。

疏水作用：ΔH 不能判断，$\Delta S > 0$。答 $\Delta H < 0$ 也得分。

10-3 蛋白质的基本结构为 α-螺旋，为右手螺旋。每个氨基酸残基绕螺旋轴的中心旋转 100°，并沿轴上升 0.15nm 可位移至相邻的氨基酸残基。



10-3-1 忽略氨基酸侧链基团的不同，指出 α-螺旋中的螺旋轴类型,，计算该结构抽象出的一维晶胞的晶胞参数与螺距 (提示：螺距为相邻平行螺纹沿螺旋轴方向移动的距离)。

10-3-1 18_{11} 螺旋轴（2 分）

晶胞参数：$18 \times 0.15 = 2.7$ nm（1 分）

螺距：$2.7/5 = 0.54$ nm（1 分）

10-3-2 推测氨基酸中的氢键形成的环含有的原子数，说明理由。

10-3-2 13 个（1 分）

旋转 3 次后错开 60°，旋转 4 次后两单元错开 40°，距离更近。（1 分）答出错开角度更小或距离更近即可得分。

10-3-3 判断 α-螺旋是否具有手性和极性。

10-3-3 有手性（1 分）有极性（1 分）

10-3-4 判断脯氨酸是否会形成 α-螺旋，说明理由。

10-3-4 不能（1 分）脯氨酸无氢键（1 分，从二面角角度回答也得分）

10-4 头发中的主要蛋白质 α-角蛋白具有 α-螺旋结构。三股 α-螺旋缠绕拧成一根直径为 2 nm 的原纤维。原纤维排列成“9+2”（外 9 相切成圆环状）的电缆式纤维，称微原纤维。

10-4-1 计算微元纤维的外直径。

10-4-1（共 4 分）

9 个圆的圆心构成正九边形。设小圆圆心到中心的距离为 D，则有

$D\sin(\pi / 9) = r = 1$ nm（1 分）

$D = 2.92$ nm（1 分）

$R = D + r = 3.92$ nm（1 分）

$d = 2R = 7.85$ nm（1 分）

10-4-2 大原纤维是头发的基本结构原件，可将其视为微原纤维密置而成。若大原纤维的横截面积为 1.26×10^4 nm^2，计算一股大原纤维中含有几股 α 螺旋。

10-4-2（共 3 分）

平面的空间利用率为 $\pi / (2 \times 3^{1/2}) = 90.7\ \%$（1 分）

$n = 0.907 \times 33S / (\pi R^2) = 7.9\times10^3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶（14 分，占 9.0%）

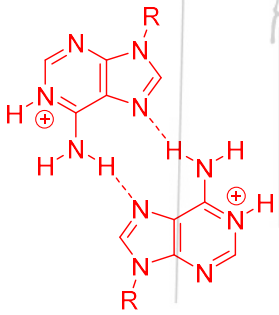
来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第6题

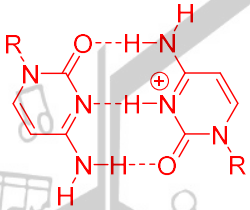
11-1 在 DNA 或一些双链 RNA 分子结构中，碱基配对必须遵循一定的规律，即 A (Adenine，腺嘌呤)与 T (Thymine，胸腺嘧啶)配对（1 分），G (Guanine，鸟嘌呤)与 C (Cytosine，胞嘧啶)配对（1 分）；在 RNA 中 A 与 Uracil(U，尿嘧啶)配对。反之亦然。（共 2 分）

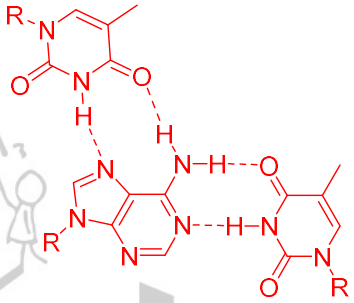
写对 1 对对 1 分，写对 2 对对 2 分。多写或有错误的，不得分

11-2 分别画出 AH^+-H^+A 配对、H^+C:C 配对以及 T·A-T 配对的结构图(提示：在 AH^+-H^+A 配对中，质子化发生在氨基邻位的氮原子上)。

11-2

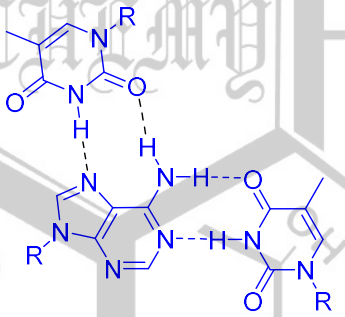






（每个 2 分）

若将 T·A-T 配对画为以下结构，可得 1 分：



（共 6 分）

11-3 解释(a)：当体系的 pH = 1.1 时，丙烯酰胺侧链的 5’-$(AAA)_7$-3’中的碱基 A 大量被质子化为 AH^+，并通过 AH^+-H^+A 配对实现链间交联（1 分），导致其以水凝胶的形体存在。

解释(b)：当体系的 pH = 5.2 时，丙烯酰胺侧链的 5’-$(AAACCCC)_2$-3’中的碱基 C 部分被质子化为 CH^+，并通过 H^+C:C 配对实现链间交联（1 分），导致其以水凝胶的形体存在。

解释(c)：当体系的 pH = 7.2 时，A、C 均几乎不发生质子化，链间难以交联（1 分），导致其以水溶液的形体存在。

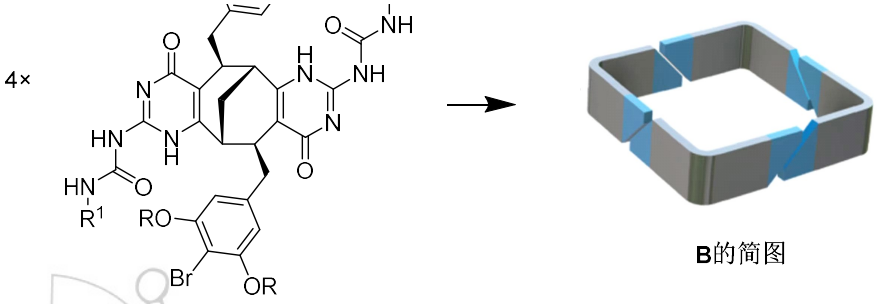
解释(d)：加入 5’-$(TTT)_7$-3’；5’-$(TTT)_{15}$-3’后，体系中形成 T·A-T 配对（1 分）的三螺旋结构；又由于 5’-$(TTT)_7$-3’与 5’-$(AAA)_7$-3’长度相等，5’-$(TTT)_{15}$-3’长度稍大于 5’-$(AAA)_7$-3’长度的 2 倍，因此每条 5’-$(TTT)_{15}$-3’可以与 2 条侧链的 5’-$(AAA)_7$-3’(以及 2 条 5’-$(TTT)_7$-3’)进行配对（1 分）实现链间交联，导致其以水凝胶的形体存在。

解释(e)：当体系的 pH = 10.2 时，碱基 T 的 N-H 被去质子化（1 分），难以形成 T·A-T 配对结构，导致其以水溶液的形体存在。（共 6 分）

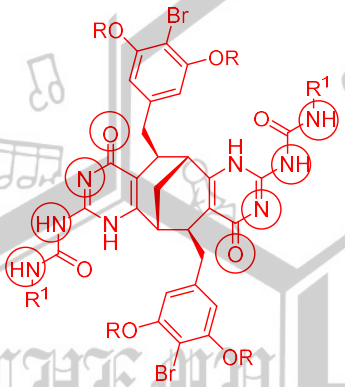
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 想起四重氢键（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第3题

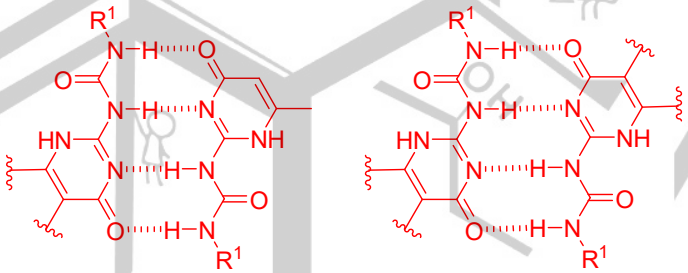


12-1-1



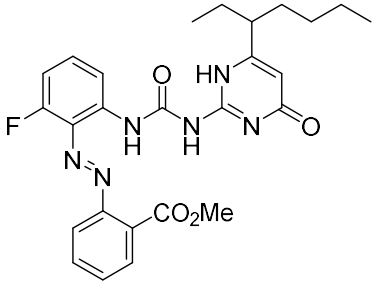
（2 分，左右两处各 1 分，每一处正确圈出所有 6 个原子才可得分）

12-1-2



（各 2 分，每多画一个倒扣 2 分，不得负分）

12-2 2020 年，研究人员发现了一个光控自组装的化合物 **G_1**（结构如下图所示）。**G_1** 在 365nm 的光照下发生异构化反应，产生其几何异构体 **G_2**。研究人员观察到，**G_1** 无法发生二聚，而 **G_2** 可以发生二聚，该现象与氢键的形成密切相关。

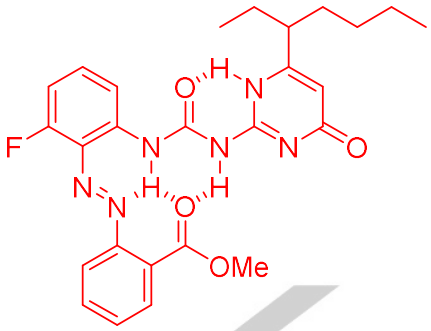


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

G_1

12-2-1 G_1 无法发生二聚的主要原因是因为 G_1 中存在大量的分子内氢键“锁住”了其构象。画出 G_1 的结构，表示出其所有的分子内氢键。

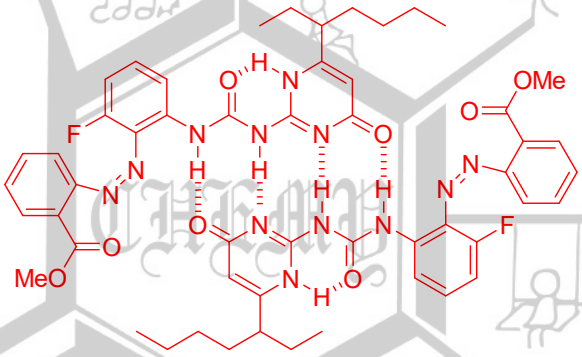
12-2-1



G_1

（3 分，每少画一处氢键扣 1 分，不得负分；结构错误不得分）

12-2-2

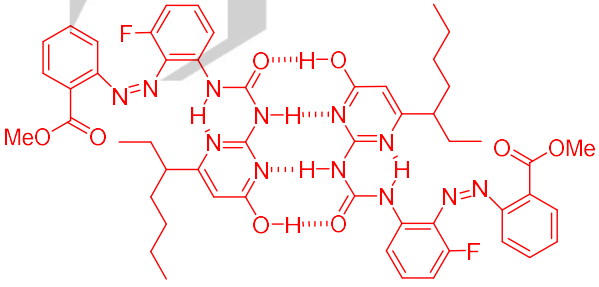


$(G_2)_2$

（4 分，每少画一处氢键扣 1 分，不得负分；结构错误不得分）

3-2-3 G_2 的互变异构体 G_3 也可通过分子间氢键形成二聚体。已知 G_3 中存在一个嘧啶(1,3-二氮杂苯)环，画出 G_3 二聚体的结构，表示出所有分子内氢键与分子间氢键。

12-2-3



$(G_3)_2$

（4 分，每少画一处氢键扣 1 分，不得负分；结构错误不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 共价有机框架材料（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第2题

13-1 a : b : c = 2 : 3 : 6（1 分）

13-2 已知 Tr-COF 的孔径大小(外接圆半径)为 1000 pm，层间距为 357 pm，计算 Tr-COF 的密度。

13-2 画出二维晶胞（相邻四个大空穴中心为顶点的平行四边形），计算晶胞参数：

$a = b = 1000 \times 3^{0.5} = 1732$ pm（1 分）

题干已说明 Tr-COF 为 AA 堆积，故 c 即层间距 357 pm。

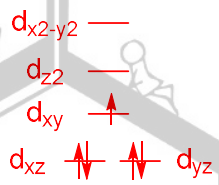
每个晶胞的分子式为 $C_{78}H_{42}N_{12}$，$M = 1147.236\ g\cdot mol^{-1}$

因此 Tr-COF 的密度为 $\rho = ZM / N_A V = 2.06\ g\cdot cm^{-3}$（2 分）

13-3 向 Tr-COF 中添加 $FeCl_3$，一定条件下生成 Fe SAS/Tr-COF，其中所有 Fe 化学环境相同，且均为四方锥 5 配位，每个晶胞中有 3 个 Fe 原子，测得每个 Fe 原子磁矩为 1.73 B.M.。

13-3-1 定性画出 Fe 的 d 轨道分裂情况并填充电子。

13-3-1 2 分，分裂、电子各 1 分，d_{z^2} 和 d_{xy} 的能级顺序颠倒也得分。



13-3-2 在 N 1s XPS 中，光电子动能更高的亚胺峰来自 Fe SAS/Tr-COF 还是 Tr-COF？

13-3-2 Tr-COF（1 分，孤对电子配位后对内层电子的斥力减小）

13-3-3 已知 Fe-N 键键长为 192 pm，Cl-Cl 最短距离为 311 pm。不考虑四方锥配位中键角上的畸变，计算 Cl-N 的最短距离。

13-3-3 先计算 Fe-Cl 键键长：$d(\text{Fe-Cl}) = 2^{0.5} d_{\text{Cl-Cl}} / 2 = 220$ pm（1 分），再由勾股定理计算 Cl-N 最短距离：$d = (220^2 + 192^2)^{0.5}$ pm $= 292$ pm（1 分）。

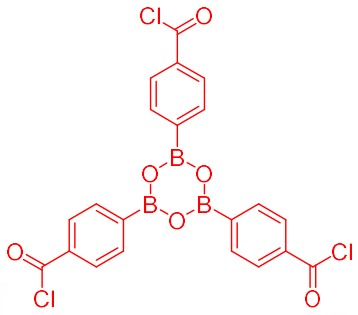
13-3-4 “电子”：Fe（1 分）；“空穴”：萘环（1 分）。萘环答成苯环不得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 基于动态共价键的聚合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第6题

14-1-1

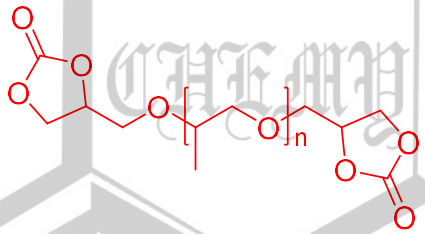


（3 分）

14-1-2 研究表明，**PDMS-Boroxine** 具有良好的自愈合性能。将制得的 **PDMS-Boroxine** 切割成两块，用水浸湿两个切面并使两切面相互接触，于 70℃条件下干燥 24 小时后，发现两切面发生了粘合。结合 **PDMS-Boroxine** 的结构解释自愈合原理。

14-1-2 PDMS-Boroxine 含有[B_3O_3]六元环，在水存在的条件下，六元环能发生水解释放出硼酸基团。在 70℃干燥条件下，两个切面上自由的硼酸基团重新缩合生成[B_3O_3]六元环，进而实现化学键的可逆交换，宏观上表现为切面粘合。（2 分）

14-2-1



（1.5 分）



（1.5 分）

14-2-2 除了能在14-1-2类似的条件下自愈合外，该聚合物在加热条件下也能实现自愈合。指出其在加热条件下可能的自愈合机制。

14-2-2 加热条件下，体系中微量的游离氨基会进攻亚胺，从而实现亚胺键的可逆交换。由于加热条件下链段运动变得更加容易，两个切面上的活性基团得以靠近发生反应，进而实现自愈合过程。（合理答案均给分，共 1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

14-2-3 比较 **B** 与 **PPGBC** 采取不同摩尔比时所得聚合物的玻璃化转变温度。

a)**B**：**PPGBC** = 1：3　b)**B**：**PPGBC** = 1：1　c)**B**：**PPGBC** = 3：1

14-2-3 a) < b) < c)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第13题

（$\bar{M}_{nB}$=13100(g/mol)，$\bar{M}_{wB}$=14300(g/mol)）。将这两种聚合物均匀混合，计算其混合物的$\bar{M}_n$和$\bar{M}_w$。

15-1-1 根据题意，$\bar{M}_n = \Sigma(n_iM_i/n_0) = \Sigma(x_iM_i)$，$\bar{M}_w = \Sigma(m_iM_i/m_0) = \Sigma(\omega_iM_i)$

由$\bar{M}_n = m/n$，故有 $n_A = 3.94\times10^{-5}$(mol)，$n_B = 2.0\times10^{-4}$(mol)

对于混合后原 A 中的组分，

有 $x_{AI} = n_{AI}/(n_A+n_B) = (n_{AI}/n_A)\times(n_A/(n_A+n_B)) = x_A\times(n_A/(n_A+n_B))$

同理，$x_{BI} = x_B\times(n_B/(n_A+n_B))$

故$\bar{M}_n = \Sigma(x_{AI}M_A + x_{BI}M_B) = (n_A/(n_A+n_B))\ \bar{M}_{nA} + (n_B/(n_A+n_B))\ \bar{M}_{nB}$

$= 1.66\times10^4$ (g/mol)（3 分）

同上可得，$\bar{M}_w = (m_A/(m_A+m_B))\ \bar{M}_{wA} + (m_B/(m_A+m_B))\ \bar{M}_{wB}$

$= 3.02\times10^4$ (g/mol)（3 分）

15-1-2 $\bar{M}_n$和$\bar{M}_w$之间有何大小关系？

A $\bar{M}_n > \bar{M}_w$　　B $\bar{M}_n < \bar{M}_w$　　C 两者大小关系不一定

15-1-2 B（2 分）

15-2 由题，得$([R_1COOCH_2R_2][H_2O])/([R_1COOH][R_2CH_2OH]) = K$

假设初始时酸和醇的浓度均为 c_0，反应达到平衡时体系中酯的浓度为 c，

则有$[R_1COOCH_2R_2] = [H_2O] = c$，$[R_1COOH] = [R_2CH_2OH] = c_0 - c$

即 $c^2/(c_0-c)^2 = K$，解得 $c = 2/3c_0$（1 分）

显然，体系中$(c_{acid} + c_{alcohol}) = 2c_0$，

所以每个聚合物中酯基的“浓度”为 $2c_0 - 2(1-2/3)c_0 = 4/3c_0$（1 分）

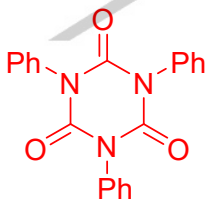
故 $X_n = (4/3c_0)/c + 1 = (4/3c_0)/(2/3c_0) + 1 = 3$

所以高聚物的 $X_n = 3$（2 分）

第 16 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第9题

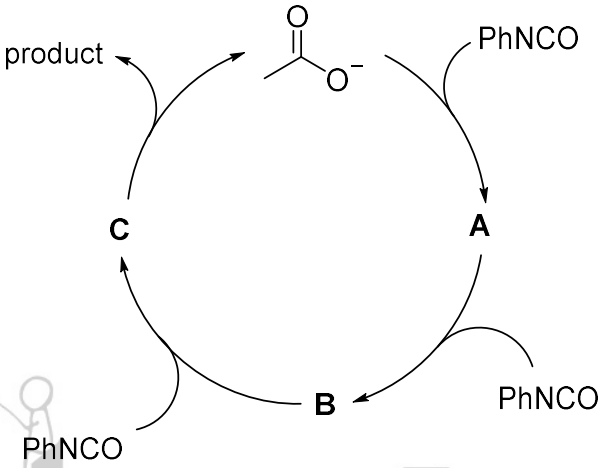
16-1



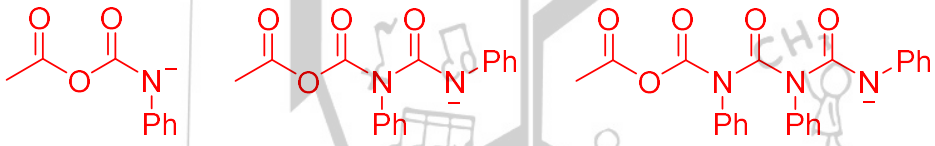
（1 分）

16-2 该反应最常见的催化剂是羧酸盐，传统上认为该反应先后经历了三个中间体 **A**～**C** 最终生成产物，以醋酸钾催化苯基异氰酸酯的反应为例，画出 **A**～**C** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

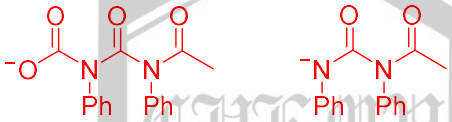


16-2



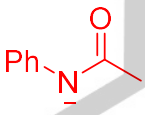
（每个 1 分）

16-3-1 **2** 是生成产物的步骤（1 分）



（每个 1 分）

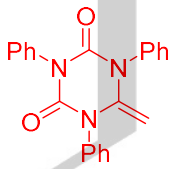
实际上的催化剂：



（1 分）

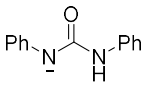
16-3-2 事实上，上图中的 **E** 也与其异构体 **E'**达成平衡，然后可以转化为含有六元环的 **X**，经 LC-MS 分析得质子化的 H**X**$^+$质荷比为 $m/z = 356.17$，画出 **X** 的结构。

16-3-2



（2 分）

16-3-3 在体系中还检测到如下图所示的催化剂：

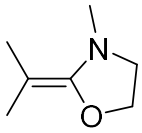


试分析其形成过程。

16-3-3 由 **E'**形成 **X** 时会放出等当量的 OH^-，OH^-水解苯基异氰酸酯得到 $PhNH^-$，再与一分子苯基异氰酸酯反应得到脲负离子（1 分）

16-4 如下的化合物同样可以催化苯基异氰酸酯的三聚。然而若更换适当的反应条件，会得到高聚物而非三聚体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

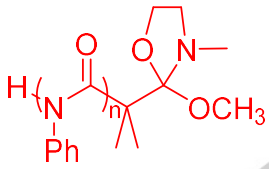


16-4-1 若想得到高聚物，应升高温度还是降低温度？

16-4-1 降低温度（1 分）

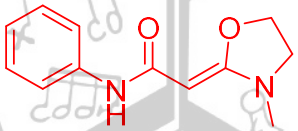
16-4-2 反应结束后加入甲醇淬灭，画出所得高聚物的结构。

16-4-2



（2 分）

16-4-3



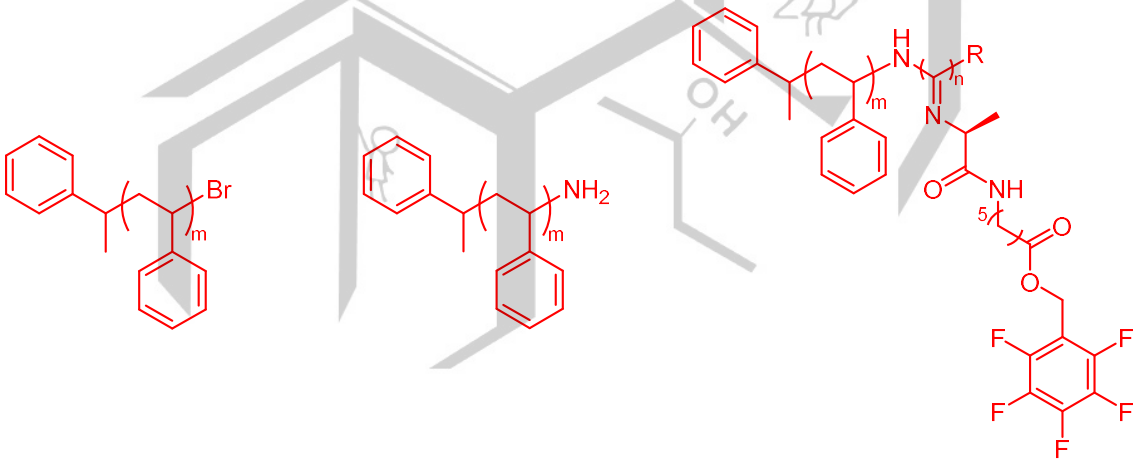
（2 分）

参考文献：10.1021/acs.joc.1c00119

第 17 题 螺旋高分子（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第6题

17-1



（**A**、**B** 各 1 分，**C** 的结构 2 分）

17-2 **C** 的某一链段可以盘曲成 β 螺旋的类似结构，该链段形成的螺旋结构具有很高的翻转能垒，即使在强极性质子溶剂中也不会解旋。指出是哪一链段，并解释为何该螺旋结构具有如此高的稳定性。

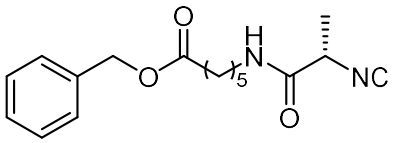
17-2 聚异腈嵌段（1 分）

因为聚异腈嵌段侧链上的酰胺基团可以彼此形成链间氢键，维持螺旋结构（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

聚异腈嵌段主链上的碳原子均为 sp^2 杂化，具有一定刚性，因此具有很高的翻转能垒（1 分）

17-3 **C** 的两个链段还进一步发生了折叠。然而，如果把 **B** 到 **C** 一步加入的单体换为以下化合物，则折叠无法发生：



据此指出发生折叠的分子间作用力，并比较更换单体后两个聚合物的玻璃态转化温度。

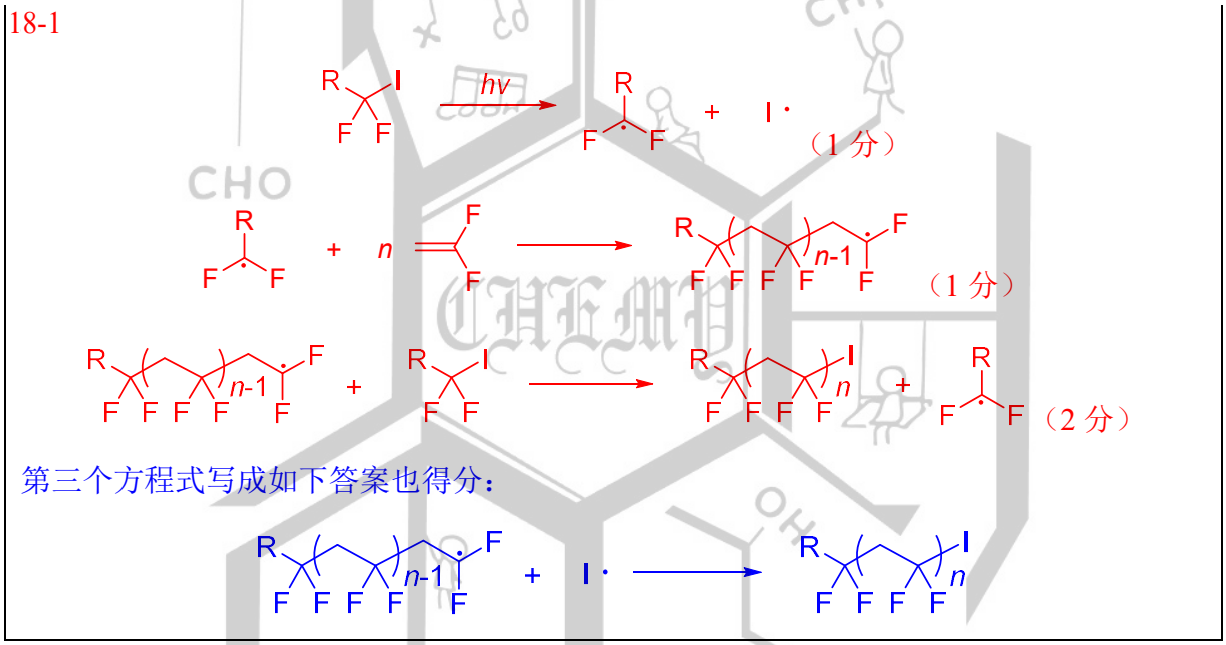
17-3 分子间作用力：苯基与五氟苯基间的 π-π 堆积（1 分，如写为给体-受体作用也得分）

更换单体前(即 **C**)的玻璃态转化温度更高。

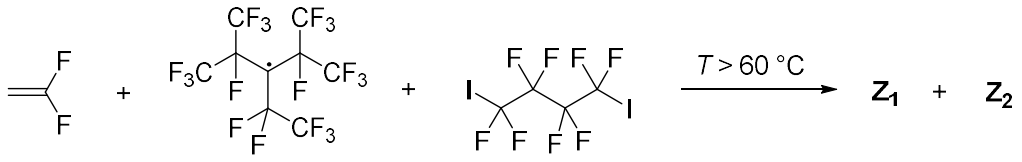
第 18 题 氟代烯烃的自由基聚合（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第3题

18-1

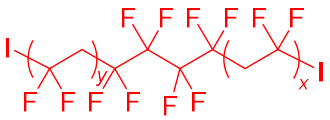
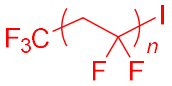


18-2 PPFR(结构如下图所示)是一种加热能产生三氟甲基自由基的试剂。下图所示的自由基聚合反应在催化量的 PPFR 作用下得到了两种高分子产物 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$。已知 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$ 的端基有所不同，且 $\mathbf{Z_1}$ 的数均分子量约为 $\mathbf{Z_2}$ 的 2 倍。画出 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$ 的结构。



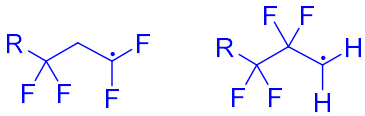
PPFR

18-2

（Z_1 2 分，Z_2 1 分）

18-3 在上述自由基聚合反应过程中，经历了自由基加成和 XAT（卤原子攫取）两类反应。对于自由基加成，反应可能得到两种自由基中间体，如下图所示：



A　　B

自由基中间体 **A** 和 **B** 接下来都有两种反应途径，即继续发生自由基加成，或者发生 XAT 反应结合一个碘原子。对于中间体 **A**，由于两个 F 原子的存在，其结合碘原子后生成的 C-I 键键能弱，因此 XAT 过程不如自由基加成有利，**A** 更倾向于继续发生自由基加成，从而聚合得到高分子 **Y**。而对于中间体 **B**，由于其结合碘原子后能形成一根相对来说键能比较大的 C-I 键，因此相较于继续发生自由基加成，**B** 更倾向于发生 XAT 反应，因此无法聚合得到高分子 **Y`**。

本题不能用自由基稳定性解释，实际上 **A** 和 **B** 的自由基稳定性难以判断。

补充思考题：试比较 $CH_3\cdot$、$CH_2F\cdot$、$CHF_2\cdot$、$CF_3\cdot$四个自由基的稳定性。

第 19 题 双中心聚合反应（18 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第7题

19-1-1 蓝色：Ph_2CONa（1 分）；紫黑色：Ph_2CONa_2（1 分）

19-1-2 结合你对实验操作的理解，回答以下问题。

19-1-2-1 进行操作(1)的目的是什么？

19-1-2-1 将钠块分散为小粒，增大钠与溶液相接触的表面积。（1 分）

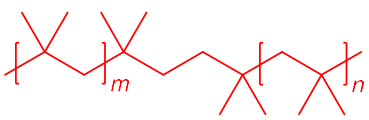
19-1-2-2 是否可以使用苯代替甲苯来制备二苯甲酮-钠引发剂，为什么？

19-1-2-2 不可以（1 分）。①苯易挥发有毒性，在振荡时易造成聚合管内气压过大崩开橡皮塞，危险系数较大（1 分）；②苯沸点比甲苯低，沸腾后振荡更难分散钠粒（1 分）。

19-1-2-3 聚合时在橡皮塞上插注射针头，其目的是什么？

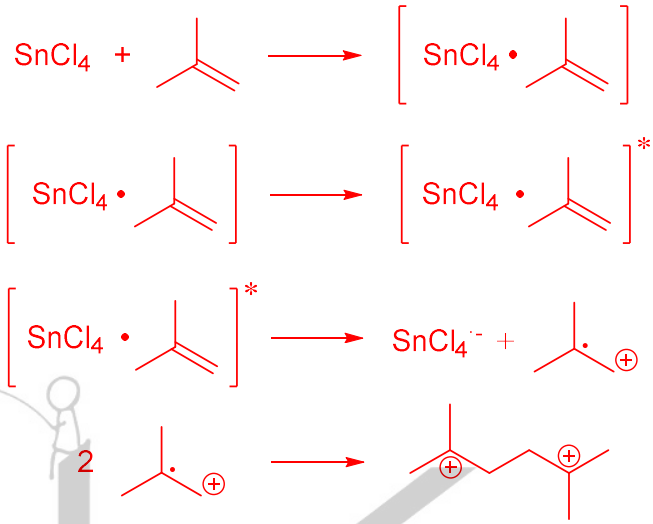
19-1-2-3 平衡气压（1 分），防止加入苯乙烯时体系内气体空间减小，由于反应放热聚合管内压强变大致使橡皮塞被冲开（1 分）。

19-2-1 产物 1 分，机理 3 分。



链引发机理：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



19-2-2 结合反应机理，解释现象(1)。

19-2-2 温度较低时，$SnCl_4$-异丁烯络合物难以被激发，无法继续反应，因此产率很低（1 分）；温度较高时，反应能够翻越激发能垒，故产率较高，但同时链终止速率增快，数均分子量下降（1 分）。

19-2-3 研究人员发现聚合反应所需的表观活化能($E_{a,obs}$)随温度变化存在突变。下表中 r_0 代表反应初始聚合物的生成速率。通过计算分别求出突变前后的表观活化能。

Temp/℃	r_0/mol·L^{-1}·s^{-1}
-20	1.47×10^{-5}
0	4.68×10^{-5}
20	7.13×10^{-5}
35	1.78×10^{-4}
40	8.10×10^{-4}
60	8.91×10^{-3}

19-2-3 由 $k = A\exp(-E_a/RT)$，$r_0 \propto k$，因此 $\ln r_0 = -E_a/RT + C$.

若前两组数据均未突变，则有 $\ln r_0 = -4003.79 \times T^{-1} + 4.69$，则对应温度下 $\ln r_0$ 的值分别为：（1 分）

Temp/℃	20	35	40	60
$\ln r_0$	-8.97	-8.30	-8.10	-7.33
$\ln r_0$(实际)	-9.55	-8.63	-7.12	-4.72

对比发现，20℃和 35℃的数据与方程有线性关系，后续两组数据则不存在（1 分）。

分别线性回归得：① $\ln r_0 = -3312.61 \times T^{-1} + 2.00$，$R = -0.984$；

② $\ln r_0 = -12508.13 \times T^{-1} + 32.82$，$R = -1$.

因此：$E_{a,1} = 2.754 \times 10^4$ (J·mol^{-1})，$E_{a,2} = 1.040 \times 10^5$ (J·mol^{-1})。（2 分，各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 20 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第3题

20-1 戊二醛相对于甲醛毒性较小（1 分）。

20-2 明胶的作用是利用其氨基与甲醛和戊二醛的缩合反应（1 分），形成交联网络，并与人体组织表面的氨基相连接。
间苯二酚分子中，酚羟基的邻对位有较强的亲电活性，也能与甲醛、戊二醛发生反应形成交联结构，形成很强的粘合牢度。（1 分）
综上，GRFG 的作用原理是利用醛基与明胶中氨基以及人体组织中氨基的反应、醛基与富电子芳香环的反应，迅速形成三维交联结构，实现粘合。（1 分）

20-3 指出间苯二酚的官能度。

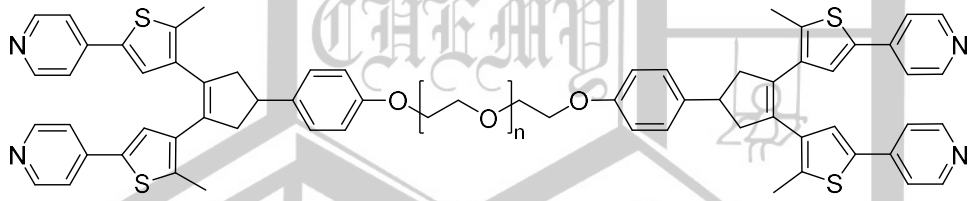
20-3 3（2 分）

第 21 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第5题

21-1 该小分子在加热下产生卡宾，对聚乙烯单链中的 C-H 键进行插入，使得聚乙烯单链之间形成交联结构，增强其材料强度。（2 分）

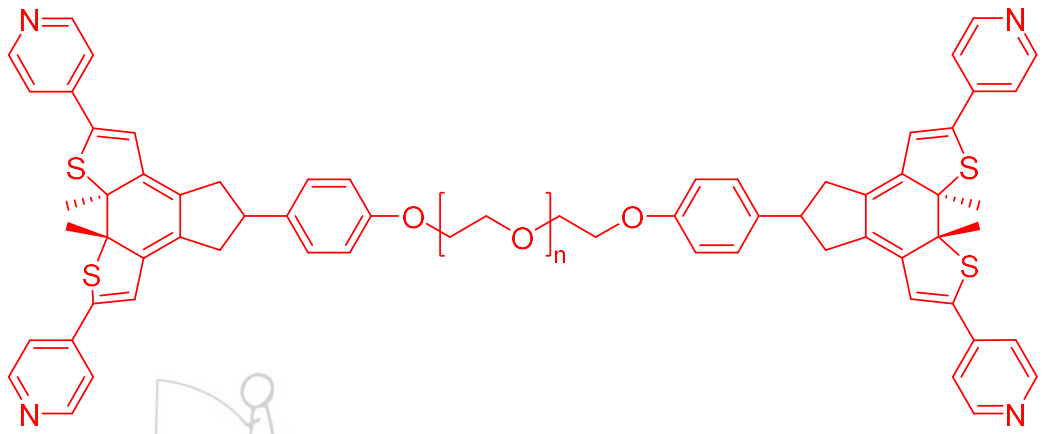
高分子配体 **L**(结构如下)可以与钯形成[Pd_3**L**$_6$]簇合物。而在紫外光照射下，配体 **L** 末端吡啶基团间夹角发生显著变化得到配体 **L'**，进而导致所成簇合物拓扑结构改变，形成[Pd_{24}**L'**$_{48}$]簇。



21-2 请给出紫外光照射下参与成簇的配体 **L'**的结构。

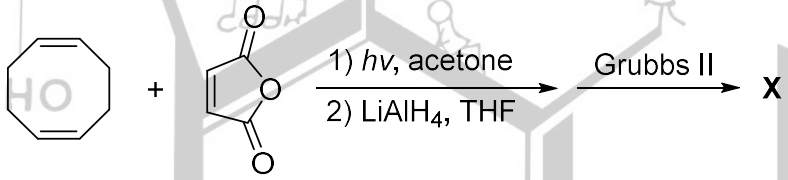
21-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



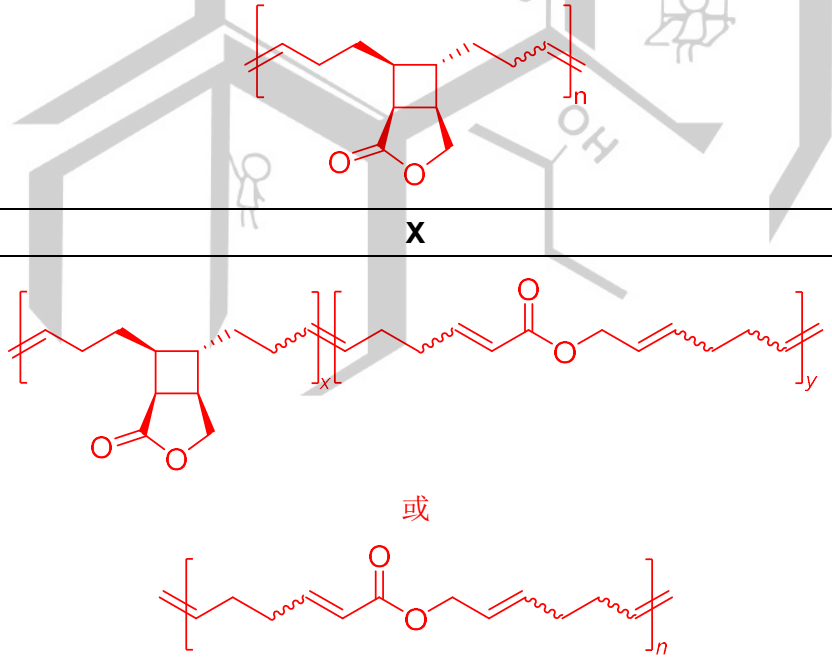
（2 分，不要求立体化学）

开发可降解的聚合物是减轻环境污染的的有效途径，通过向聚合物的主链中引入酯基可使得其在碱性条件下能够降解，但这也降低了材料的耐久性。为解决这一问题，科研人员合成了一种特殊的聚合物 **X**，其在碱性条件下虽然可以发生酯水解反应，但高分子的主链结构并不会破坏；而 **X** 经过超声处理后的产物 **Y** 则可以在碱性条件下降解。



21-3 请给出高分子 **X** 和 **Y** 的结构(无需封端)。

21-3



或

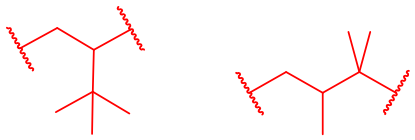
2 分×2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 （7 分）

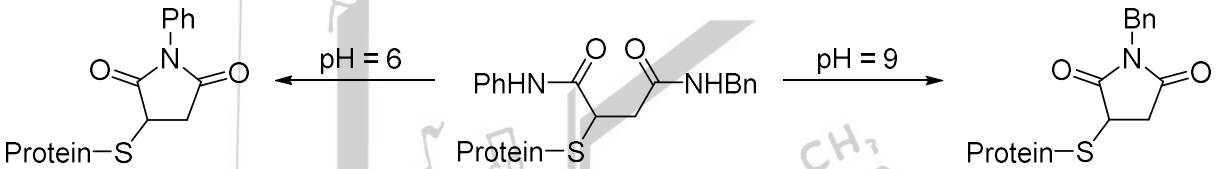
来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第8题

22-1



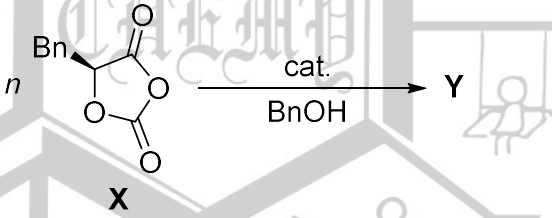
（每个 1 分）

22-2 下列反应在不同 pH 反应时得到了不同产物，请给出合理解释。



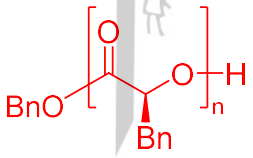
22-2 该反应涉及的 N 的进攻是可逆的，pH 为弱酸性时，苄胺基团更容易离去；（1 分）
pH 为弱碱性时，酰胺 N 难以发生质子化，苯胺负离子更容易离去，反应得到右侧产物（1 分）
从质子化或基团离去性角度合理作答均可给分。

22-3 单体 **X** 在催化下发生聚合得到高分子 **Y**，请画出 **Y** 的结构(注意封端)。



X

22-3



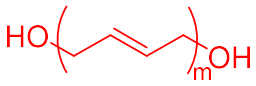
（3 分，封端错误仅得 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第3题

23-1-1



N （2 分）

23-1-2

由于 **N** 的两个端基均为羟基，故重复单元内分子量 M = (2272 – 17.01 × 2) g/mol = 2238 g/mol

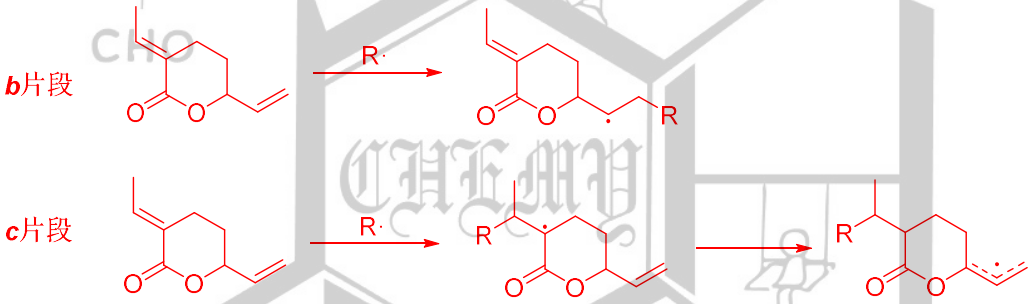
重复单元的化学式为 C_4H_6，故 m = 2238 / (12.01 × 4 + 1.008 × 6) ≈ 41.38（2 分）

若使用环辛二烯为单体计算，求得 m = 20.69，也可得分

不要求 m 的有效数字位数。

若不考虑端基，求出 m = 42 或 m = 21，不得分

23-2（共 3 分，*b* 片段 1 分，*c* 片段 2 分）

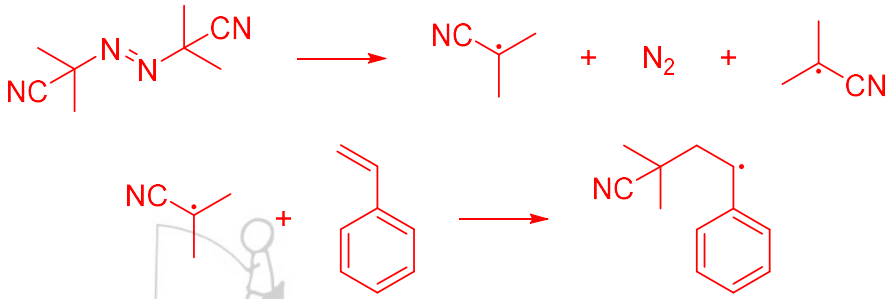


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 24 题 自由基聚合产物的放射性检测（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第4题

24-1



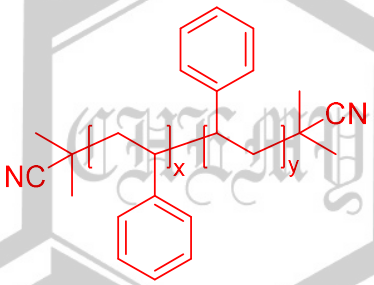
（各 1 分）

24-2 通过计算和推导确定链终止的方式，画出所得聚合物的结构。

24-2 每根 PS 链含有的苯乙烯单体数目为：$1.30 \times 10^6 \div 104.1 = 1.25 \times 10^4$（1 分）

每个 AIBN 对应的苯乙烯单体数目为：$1.919 \times 10^8 \div [858 \div (5.80 \div 104.1)] = 1.24 \times 10^4$（1 分）

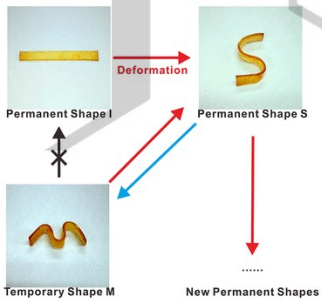
二者数值相近；由于 1 个 AIBN 分子产生 2 个自由基，因此实验条件下链终止的方式是偶合终止 $R\cdot + R\cdot \rightarrow R_2$（1 分）。



（2 分）

第 25 题 一种可修复形状记忆材料（8 分）

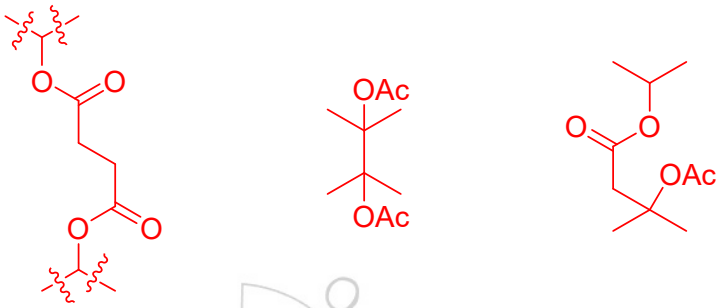
来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第7题



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

25-1 画出可能的交联部分结构。

25-1（3 分）



25-2 将 T_1、T_2、T_3 按从大到小排序。并将材料 **S** 重新塑形的温度填入图中。

25-2

$T_1 > T_3 > T_2$（1 分） 重新塑形的温度：T_1（1 分）

25-3 指出 **I-S** 的过程与 **S-M** 的过程，材料的内部结构分别发生了什么变化？

25-3

I-S 化学键的连接发生了改变。（1 分）

S-M 高分子链的构象发生了改变。（1 分）

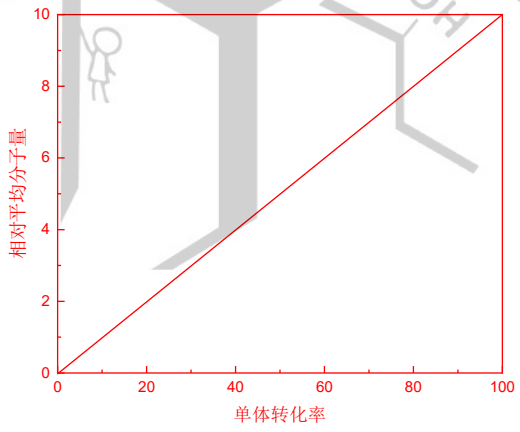
25-4 指出添加剂的作用。

25-4 作亲核试剂催化酯交换反应，使晶体可以重新塑形；添加剂作碱催化体系内的 ROH 进行酯交换反应。（任答一点给 1 分）

第 26 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第6题

26-1 (2 分)



26-2-1 为何最早的活性聚合需要保持无水无氧条件？

26-2-1 因为活性物种为烷基负离子，对氧气与水不耐受，会被以上两者淬灭反应。 (1 分)

NMRP 很大程度上依赖于自由基的长久存在，但烷基自由基二聚在该条件下是不可逆的。

$$R{-}[NO] \rightleftharpoons R\cdot + NO\cdot$$

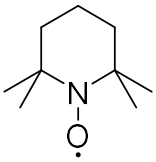
$$RM_{n-1}\cdot + M \longrightarrow RM\cdot$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$2RM_n^{\cdot} \longrightarrow$ 二聚

故而该反应关键在于由于[NO]自由基等二聚平衡常数小，故而体系中存在高浓度[NO]自由基，而导致 C-O 键断裂产生自由基的平衡(也即机理中第一步的平衡)能够长时间产生稳态烷基自由基，而使得活性物种浓度基本保持定值。

26-2-2 以 TEMPO 为例，请解释为何其二聚平衡常数相较于羟基自由基小。



TMEPO

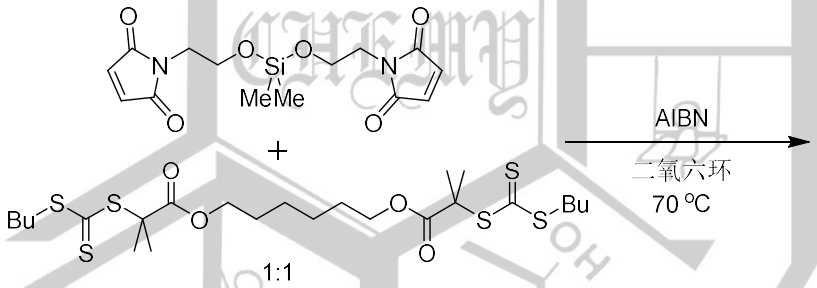
26-2-2 由于 N 孤对电子的共轭，导致自由基被强烈稳定；二聚若形成 O-O 键，其键能弱，且破坏共轭，热力学无优势，而若以类 *Fremy* 盐的形式二聚则有较大空阻排斥。(1 分)

26-2-3 从动力学角度解释为何低浓度的烷基自由基有利于反应进行。

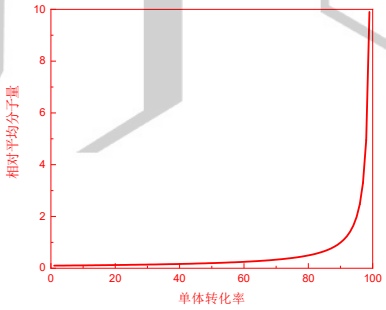
26-2-3 由于对于自由基偶合终止为二级而链增长为一级，故而终止受抑制的程度远高于链增长。(1 分)

26-3-1 苄基自由基 SOMO 较高，易于和缺电子物种反应；而 α-酰基自由基则 SOMO 低，与缺电子物种反应较慢，故而导致了两者的反应速率差别。 (1 分)

26-3-2 请画出以下反应平均分子量与单体转化率的关系图。(底物浓度约 1 M)



26-3-2 (2 分)

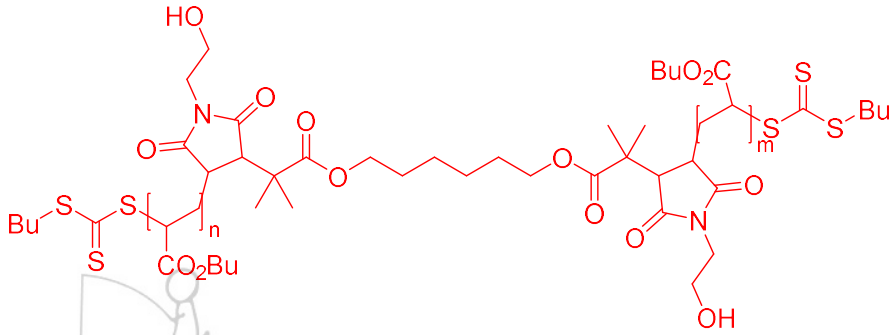


26-3-3 产物可进一步通过加入过量丙烯酸丁酯和少量 AIBN 而转化为分子刷，随后用四丁基氟化铵/乙酸条件处理将分子刷碎裂开来而得到链状聚合物，该种反应具有递送小分子药物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的潜力。请画出该链状聚合物的结构简式。

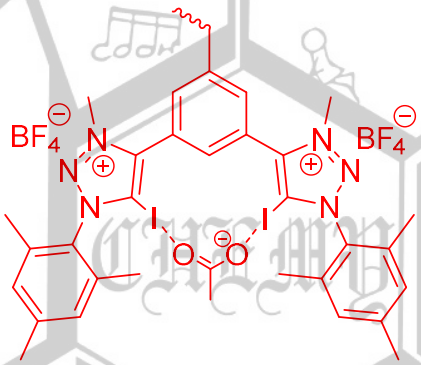
26-3-3 (2 分)



第 27 题 卤键与聚合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第7题

27-1



（3 分）

27-2 NMR 测定显示，由 **P2** 制得 **P3** 时，**P3** 羧基脱质子的比例最高只能达到 30%，解释原因。

27-2 羧基脱质子后的存在负电荷，由于场效应其余羧基脱质子形成负离子会存在负电荷排斥导致的能量升高，故其余羧基酸性会下降，更难去质子。（2 分）

27-3 指出在 Raman 光谱中，**P1** 与 **P12** 何者的 C-I 键伸缩振动的波数更大。

27-3 **P1**（2 分）

27-4 比较 **P12** 与 **P13** 何者自愈合所需温度更高，并给出原因。

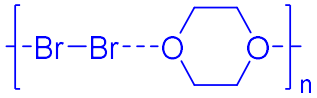
27-4 **P13**（2 分）

羧基负离子相比于中性羧基更富电子，更易与 C-I 键的反键轨道作用，卤键更强；故羧基负离子形成的卤键更不易发生交换，即自愈合能力更差（2 分）。

有兴趣的选手可思考以下问题：

27-5 画出 Br_2 与二氧六环形成的 1 : 1 链状加合物的结构。

27-5



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

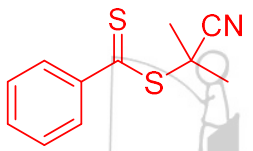
27-6 吡啶可以与碘苯形成加合物。对硝基碘苯与对甲氧基碘苯相比，何者与吡啶形成的加合物更稳定？

27-6 对硝基碘苯

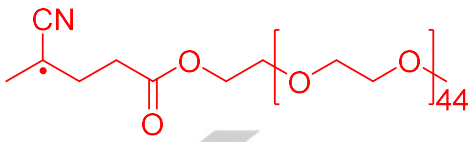
第 28 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第8题

28-1

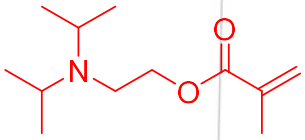


（1 分）

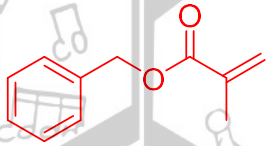


（1 分）

28-2



（1 分）



（1 分）

28-3 聚合形成的 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)在体系中并非以单体存在，而是立刻自组装形成囊泡，解释原因。

28-3 该聚合物具有疏水的 P(DIPEMA-*co*-BzMA)嵌段和亲水的 PEG 嵌段；在 EtOH/H_2O 混合溶剂中，疏水的 P(DIPEMA-*co*-BzMA)嵌段依靠疏水作用自组装形成囊泡；亲水的 PEG 嵌段裸露在囊泡的内部和外部，与水和乙醇形成氢键，进而包裹一定量的溶剂分子（2 分）

28-4 由 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)形成的囊泡可包载药物分子；改变体系的 pH，可实现药物的释放。在 pH = 4.0 的条件下，药物可从囊泡中被释放出，解释原因。

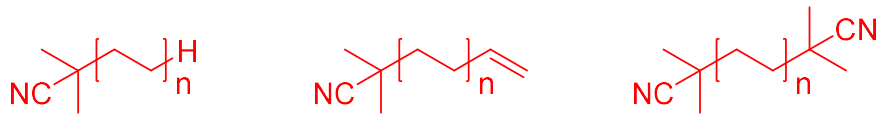
28-4 在酸性条件下，嵌段 P(DIPEMA-*co*-BzMA)侧链的二异丙基氨基结合 H^+，使得链段的亲水性增强，囊泡结构被破坏，进而使得药物被释放出（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第4题

29-1



前两者各 0.5 分，后者 1 分

链长写 n-1, n+1 不影响得分，2n 不得分。

29-2

对总自由基浓度稳态近似：

$\frac{d[M\bullet]}{dt} = 2k_d[I] - 2k_t[M\bullet]^2$（1 分）

解得：

$[M\bullet] = \sqrt{\frac{k_d}{k_t}[I]}$（1 分）

故

$R_p = k_p[M][M\bullet] = k_p[M]\sqrt{\frac{k_d}{k_t}[I]}$（0.5 分）

$R_t = 2k_t[M\bullet]^2 = 2k_d[I]$（0.5 分）

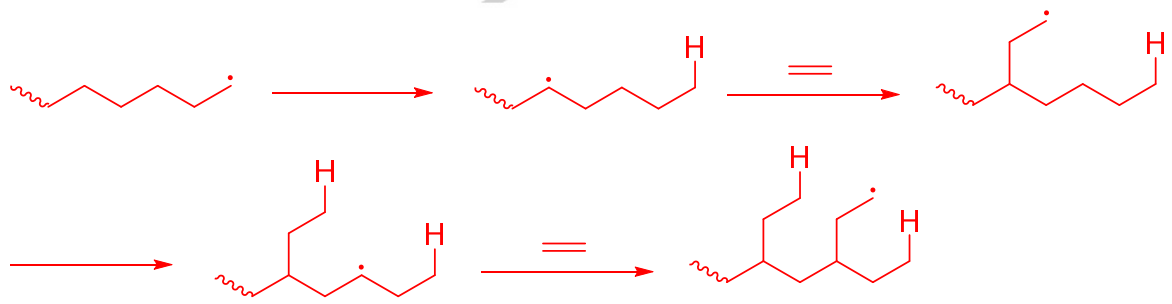
故

$$v = \frac{k_p}{2(k_d k_t)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$

不下结论倒扣 1 分。

29-3 若聚合过程中存在链转移反应，即链自由基夺取另一位点中结合较弱的原子，如氢、卤原子等而终止，另一分子随即产生新自由基，再继续进行聚合。乙烯聚合中的链转移反应通常会产生支链，请写出聚合产生丁基支链与两个乙基支链的机制，无关的部分可以略去。（3 分）

29-3



（3 分）

生成丁基支链 1 分，生成两个乙基支链 2 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

29-4

由题意：

$$\left(\frac{1}{X_n}\right)_0 = \frac{1}{v} = \frac{R_t}{R_p}$$

（1 分）

$$R_{tr} = k_{tr}[S][M\bullet] = k_p[M][M\bullet] \times \frac{k_{tr}[S]}{k_p[M]} = R_p C_s \frac{[S]}{[M]}$$

（1 分）

故

$$\frac{1}{X_n} = \frac{R_t + R_{tr}}{R_p} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + \frac{R_{tr}}{R_p} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + C_s \frac{[S]}{[M]}$$

（1 分）

29-5 以下哪些方式可以使得苯乙烯聚合度上升。（2 分）

a. 将溶剂从甲苯更换为苯 b. 升高反应温度 c. 增大引发剂浓度 d. 增大单体浓度

29-5 ad（2 分）

第 30 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第4题

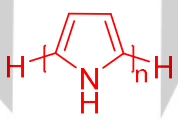
30-1 $n C_4H_5N + (2n-2)FeCl_3 = H(C_4H_3N)_nH + (2n-2)HCl + (2n-2)FeCl_2$（1 分）

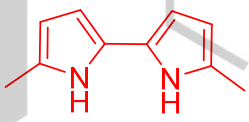
30-2 通过电化学方法制备吡咯，是将聚吡咯的酸性水溶液(或其他有机电解液)进行电解。使用酸性水溶液电解时，聚吡咯在哪一电极(阳极/阴极)生成？另一极的产物是什么？

30-2 阳极（1 分）；是 H_2（1 分）

30-3 研究表明，将吡咯换为 2-甲基吡咯进行反应时，无法得到聚合物。据此画出聚吡咯的结构简式以及以 2-甲基吡咯为反应物时产物的结构简式。3-甲基吡咯能否通过以上方法得到聚合物？

30-3





（各 1 分）

能（1 分）

30-4 实际制得的聚吡咯的组成相对于理想化学式一般而言有所偏差，如通过 $FeCl_3$ 氧化制得的聚吡咯，其化学式为$[H(C_4H_3N)_nH]Cl_x$。相比于 $H(C_4H_3N)_nH$，$[H(C_4H_3N)_nH]Cl_x$ 的导电性更高还是更低？

30-4 更高（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第3题

31-1



（各 2 分）

将端基画为六氢吡啶基不扣分；其他答案不得分。

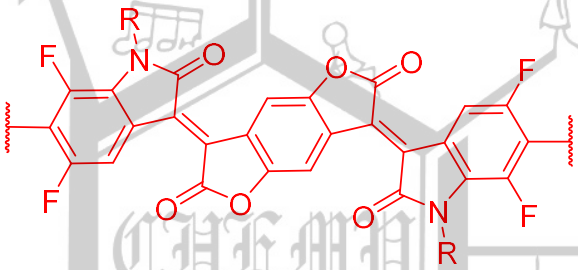
31-2 将 **Y** 置于空气中，会强烈放热，简述原因。

31-2 空气中的水蒸气（1 分）引发了单体的加成聚合反应（1 分）；碳碳单键的键能的 2 倍大于碳碳双键的键能，反应放出热量，温度升高。

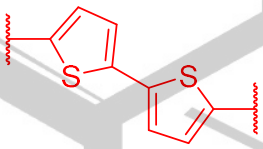
第 32 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第3题

32-1 缺电子嵌段：



富电子嵌段：



（各 1 分，富电子嵌段画为噻吩单体也得分）

32-2 该聚合物能够在溶液中自组装形成无序三维网络，请指出导致自组装的主要作用力。

32-2 π-π 堆积(或给体-受体相互作用)（1 分）

32-3 尽管 F 原子的半径大于 H 原子，但 F_4BDOPV-2T 与其类似物 BDOPV-2T(将 F_4BDOPV-2T 中所有 F 原子替换为 H 原子)相比，两种嵌段各自所在平面之间的二面角反而变小了。请指出导致二面角变小的原因。

32-3 F 原子与噻吩环上的 H 原子间形成 F···H-C 非典型氢键，导致了二面角的减小。
（2 分，答 F···S 间次级相互作用也得分）

32-4 研究表明，该聚合物在不同的温度下结晶，所形成的薄膜的有序程度不同，在 150℃下结晶得到的薄膜具有最高的有序程度，而高于或低于该温度都会导致材料的性能变差。请说

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

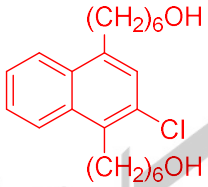
明为何 150℃是最佳结晶温度。

32-4 随着温度的升高，分子的热运动加快，不同嵌段间的翻转能垒更易被越过；（1 分）低于 150℃时，高分子链间的固有的无序堆积难以被破坏，高于 150℃时，不同的高分子链间受热后分散程度较大难以重新聚集。（2 分）

第 33 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第2题

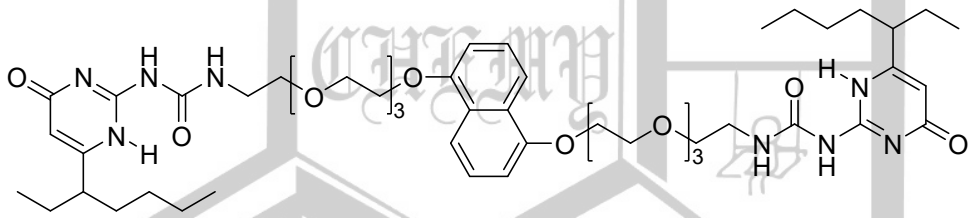
33-1-1



（2 分）

33-1-2 过氧化苯甲酰引发的是双键的自由基聚合；当 **2** 或 **3** 存在时，形成的聚合物均具有共价交联网络结构。在聚合物 **A** 中，**1** 不参与聚合，对压力敏感的基团位于交联网络结构之间，加压时对其影响较小；而在聚合物 **B** 中，**3** 参与聚合，对压力敏感的基团位于交联网络结构之内，加压时对其影响较大。（2 分）

33-2 研究表明，以下化合物 **4** 在不同状态下以不同的形式存在。

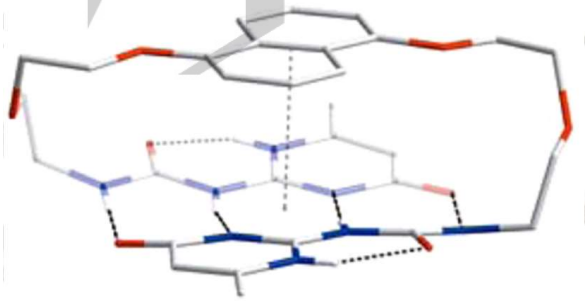


4

33-2-1 在固态时，化合物 **4** 以环状单体的形式存在，主要是哪两种作用力的原因？

33-2-1 氢键（1 分）和 π-π 堆叠作用（1 分）

参考图形如下：



33-2-2 对化合物 **4** 的氯仿溶液进行研究发现，当 **4** 的浓度超过 0.023 mol/L 时，溶液的粘度随浓度增加而急剧上升。简述粘度急剧上升的原因，并简要说明为何存在这一浓度拐点。

33-2-2 因为化合物 **4** 通过氢键发生分子间聚合，形成了一维超分子聚合物。（1 分）

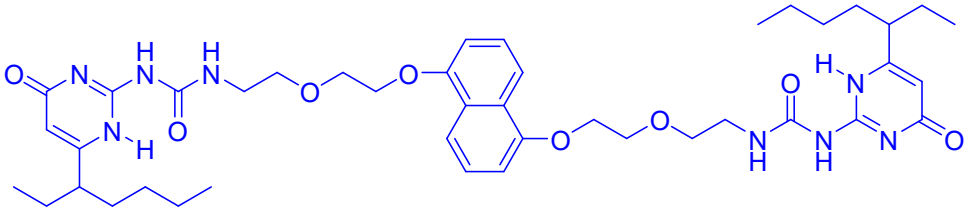
产生拐点的原因是，聚合反应 $(\mathbf{4})_n + \mathbf{4} = (\mathbf{4})_{n+1}$ 的平衡常数为 $K^{\ominus} = [(\mathbf{4})_{n+1}] / [\mathbf{4}][(\mathbf{4})_n] = 1/[\mathbf{4}]$；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

所以当[**4**] > 1/$K^{\ominus}$时，聚合反应平衡即可向右移动；该拐点对应的浓度即为 1/$K^{\ominus}$。（1 分）

有兴趣的同学可以思考以下问题：

33-2-3 化合物 **5** 的氯仿溶液却不会出现相似的浓度拐点。这说明了什么？



5

33-2-3 参考答案：说明化合物 **5** 中的 π-π 堆叠作用相对于 **4** 中更强。

第 34 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第6题

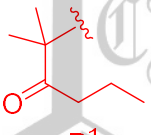
34-1-1 $Fe(C_5H_5)(CO)_2I$（1 分）

34-1-2 该反应的类型属于：

(a)阳离子聚合 (b)阴离子聚合 (c)自由基聚合 (d)配位聚合

34-1-2 (c)（1 分）

34-1-3



R^1

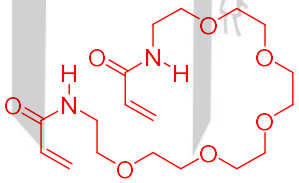


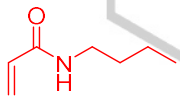
R^2

（各 1 分）

34-1-4 画出制备 **1** 时所需的两种单体的结构简式。

34-1-4





（各 1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

34-1-5 向体系中加入碘的作用是什么？

34-1-6 该反应的类型属于：(不定项选择)

(a)加成聚合反应(Addition Polymerization)

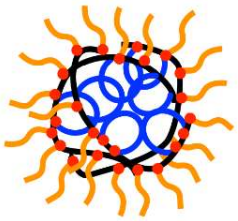
(b)聚加成反应(Polyaddition)

(c)逐步聚合反应(Step Polymerization)

(d)链式聚合反应(Chain Polymerization)

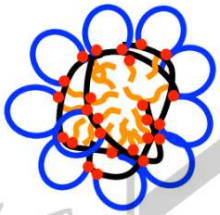
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

34-2 研究表明，**1** 在氯仿中形成粒径约 10 ~ 100 nm 的球状结构，其示意图如下：



34-2-1 **1** 在水中也具有类似的球状结构，参照上图的画法，画出示意图。

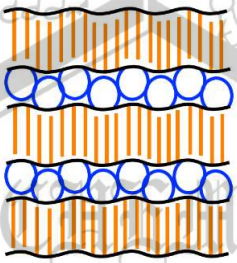
34-2-1



（2 分）

必须体现出外侧为环状冠醚，内侧为烷基链，才可得分；要求内侧烷基链间无显著分离。

34-2-2



（2 分）

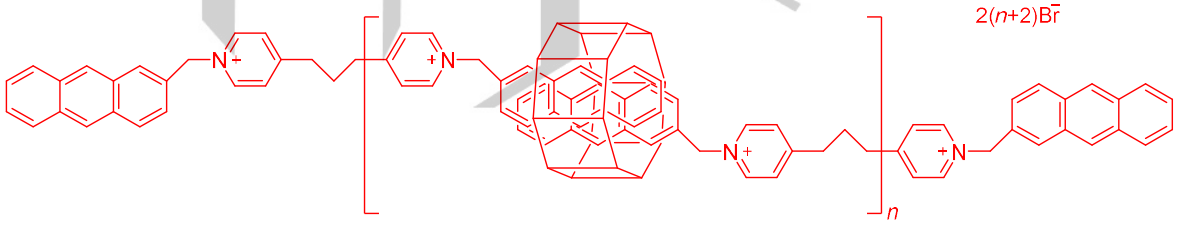
第 35 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第8题

35-1 $CO(NH_2)_2$；OHC-CHO；HCHO（各 1 分）

35-2 画出得到的聚合物的结构示意图(**B** 的结构可简化)。

35-2



（2 分）

只要能表示出 **B** 分子嵌套 2 个蒽环的结构即可得分；不标负离子或电荷，不扣分。

35-3 化合物 **B** 是具有疏水空腔结构的分子，其空腔尺寸合适，能容下 2 个蒽环；当化合物 **A** 和 **B** 发生作用时，两分子化合物 **A** 的各 1 个蒽环进入同一个 **B** 分子的空腔，放出 **B** 分子空腔内原有的水分子，并伴随着剧烈的熵增；同时，同一空腔的 2 个蒽环具有 π-π 相互作用，也能降低体系的能量。

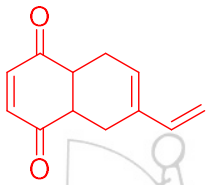
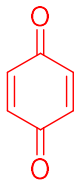
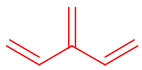
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（共 2 分；答出疏水作用或熵增得 1 分，答出 π-π 相互作用得 1 分）

第 36 题 （9 分）

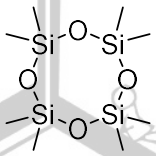
来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第4题

36-1

（各 1 分）

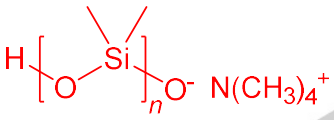
36-2 以下化合物(记为 D_4)在 70~130°C，无水$[N(CH_3)_4]OH$ 引发下发生聚合，得到的产物为链状聚合物。加入引发剂聚合前，若用少量过氧化二苯甲酰于 120°C 处理单体 D_4，可产生少量的二聚体 bis-D_4(化学式 $C_{16}H_{46}O_8Si_8$)，进而改善的聚合物的性能。



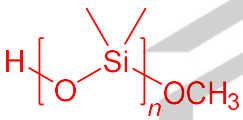
D_4

36-2-1 写出 D_4 的官能度，画出无 bis-D_4 时，D_4 聚合得到的产物的结构简式。

36-2-1 官能度为 2（0.5 分）



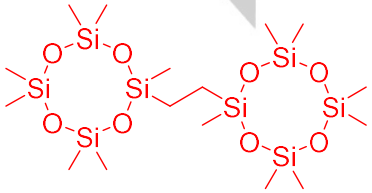
（1 分）



画成 也得分。

36-2-2 写出 bis-D_4 的官能度，画出 bis-D_4 的结构。

36-2-2 官能度为 4（0.5 分）



（2 分）

36-2-3 写出生成 bis-D_4 的化学反应方程式(D_4 和 bis-D_4 可用简写表示)。

36-2-3 $2D_4 + (PhCOO)_2 = \text{bis-}D_4 + 2PhCOOH$（1 分）

36-2-4 使用含有少量的 bis-D_4 的 D_4 进行聚合，得到的产物结构有何不同？

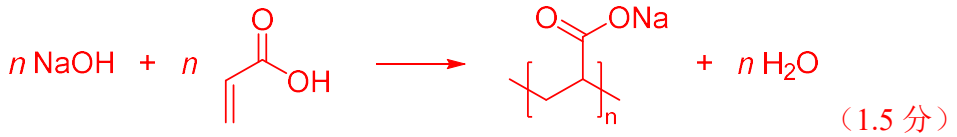
36-2-4 若含有 bis-D_4，得到的产物将具有交联网状结构（1 分）；无 bis-D_4 时得到的产物为链状结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第7题

37-1-1



（1.5 分）

37-1-2 **A** 依靠哪些微观作用力与水分子结合？

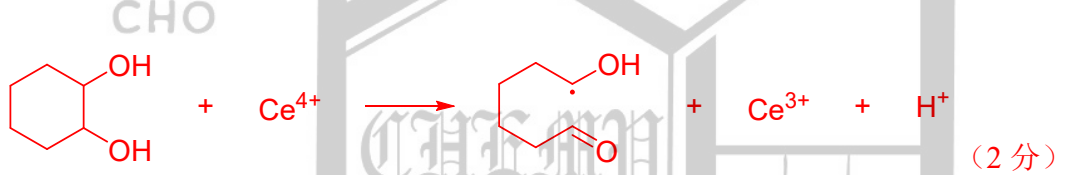
37-1-2 水对 Na^+的配位(或曰离子-偶极作用)、氢键、范德华力（每个 0.5 分）

37-1-3 **A** 可以用于除去水中的金属离子，起到净化水质的作用。一定分子量的 **A** 分散于水中后，若加入金属离子(如 Fe^{3+}、Cu^{2+}等)则与 **A** 结合产生不溶于水的凝胶。试解释产生沉淀的原因。

37-1-3 金属离子与不同链上羧基结合，使链间发生交联而得到不溶于水的聚合物（2 分）

37-2 淀粉接枝高分子也是常用的一类高吸水性聚合物。以最常用的淀粉接枝丙烯腈可使用玉米淀粉、丙烯腈单体与 Ce(IV)引发剂在水中聚合得到。链引发时，Ce(IV)氧化裂解淀粉中的邻二醇结构产生了自由基，试以 Ce^{4+}与 1,2-环己二醇为底物，写出这一引发过程的方程式。

37-2



（2 分）

第 38 题 （11 分）

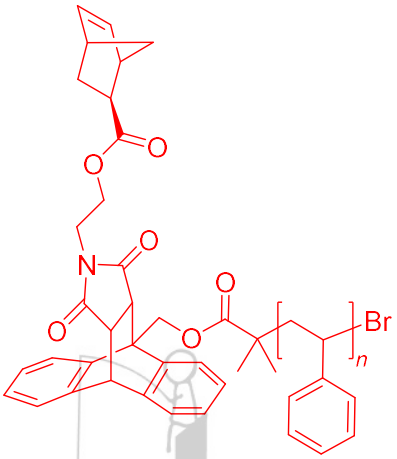
来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第7题



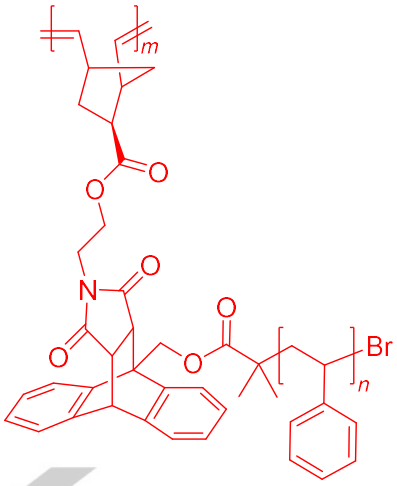
38-1 力敏团含量较低时，力敏团在响应机械力后，其变化对高分子整体结构的影响很小，从而使材料对外界机械力的敏感性较差。（1 分，意思对即可得分）

38-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



MX



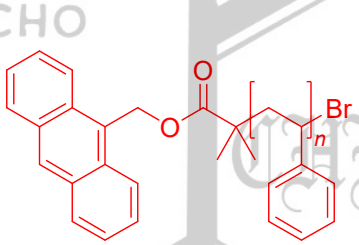
PX

（各 1.5 分）

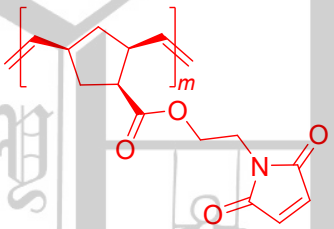
自由基聚合反应（1 分）。

38-2-2 化合物 **PX** 在机械力的作用下转变为化合物 **Q** 和 **R**；其中 **R** 可产生荧光效应，利用 **R** 的荧光效应可测定反应进行的程度。画出 **Q** 和 **R** 的结构式。

38-2-2



R



Q

（各 1 分）

38-2-3 在测定断裂反应动力学时，选取了不同聚合度的 **PX**(分别记为 **P1** 和 **P2**)进行比较，发现在反应时间 t = 330 min 时，活化比(已断裂的力敏团占总力敏团的比例)为：**P1**(4.6%)，**P2**(64%)，计算 **P2** 相对 **P1** 发生断裂反应的速率常数之比 k_{rel}。

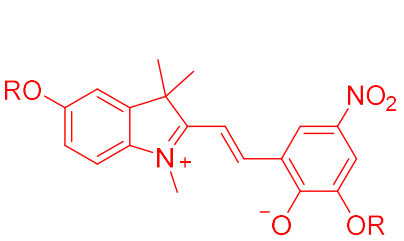
38-2-3 剩余量为 x_{P1} = 100% – 4.6% = 95.4%，x_{P2} = 100% – 64% = 36%（1 分）

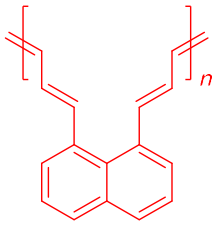
一级反应速率 $\ln\frac{A_0}{A_t} = kt$，则相对速率常数：

$$k_{rel} = \frac{\ln(100/36)}{\ln(100/95.4)} = 23$$（1 分）

38-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





（各 1 分）

第 39 题 （7 分）

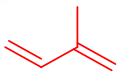
来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第8题

39-1 *sec*-BuLi（1 分）

39-2



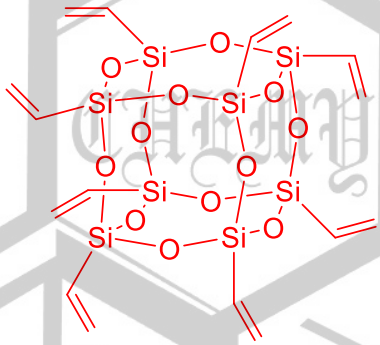
（2 分）；



（2 分）

39-3 OVPOSS 的化学式为 $C_{16}H_{24}Si_8O_{12}$，所有硅的化学环境相同。画出其结构简式。

39-3



（2 分）

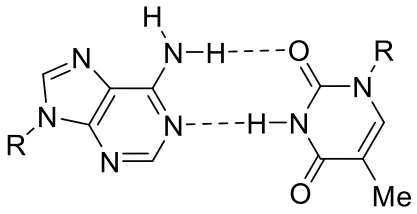
第 40 题 （15 分）

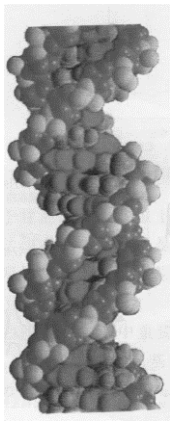
来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第2题

40-1-1 复制过程先经过双螺旋解开的过程，A-T 之间形成两根氢键，而 G-C 形成三根氢键，前者结合力更弱，有利于解开 DNA 双链（1 分）

40-1-2 爱提问的明明同学在学习过程中提出了这样一个问题：在 DNA 分子中，碱基 A 和 T 是否可以按如下方式结合？请你结合 DNA 分子的结构(下右图)，帮他做出解答。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

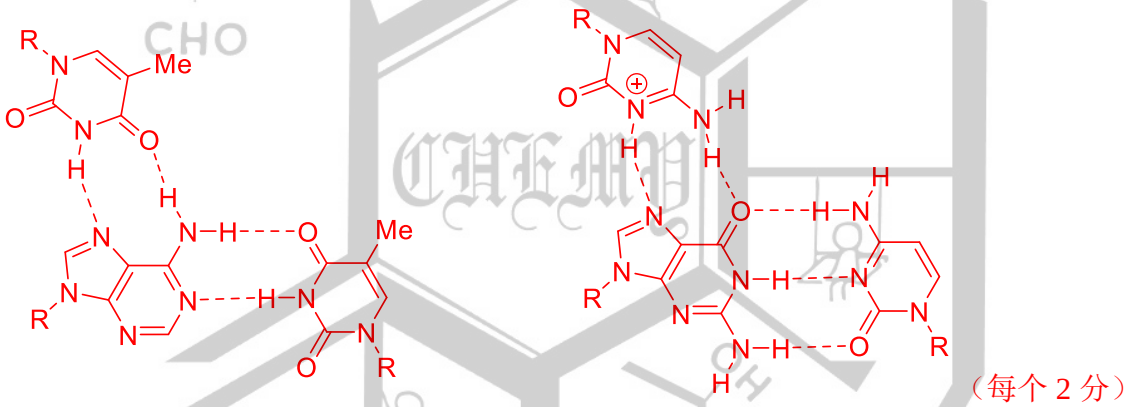




40-1-2 不可以（1 分）

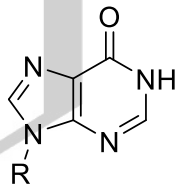
由图可知，在 DNA 长链中碱基对平行排布，螺旋上升。沿平行于长链方向上，外侧糖环之间有两种间距，表明在每一个垂直于链的截面上，两分子糖的位置与链中心连线的夹角(即相位差)不为 180°。而若按题中方法形成碱基对则不能满足此条件，无法形成具有生物活性的 DNA 长链（1 分）

40-1-3



（每个 2 分）

除了上述的五种碱基，次黄嘌呤(I)也在生物体内有着重要的作用。

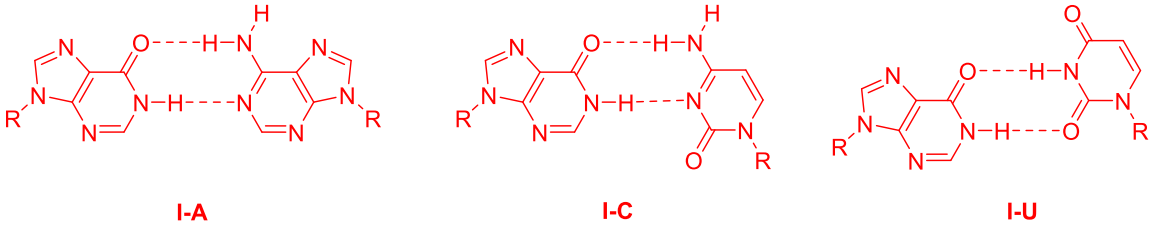


40-1-4 已知 I 主要存在于 tRNA 中，它可在生物体内与 mRNA 中 A、G、C、U 四种碱基中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的三种结合。画出其与能够结合的三种 mRNA 结合的示意图。

40-1-4



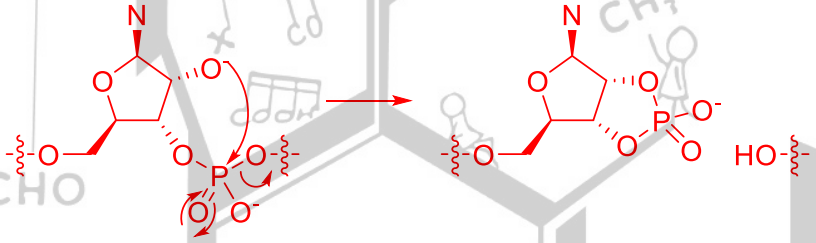
I-A　　I-C　　I-U

（每个 1 分）

40-2-1 酸水解会先得到脱去碱基的磷酸糖酯长链，再得到磷酸核糖或磷酸脱氧核糖（1 分）

40-2-2 在相同的碱水解条件下，RNA 水解远较 DNA 水解快，请结合反应机理解释其原因。

40-2-2



RNA 核糖 2-位上的羟基在碱性下可以分子内进攻磷酸酯，使长链断裂。而 DNA 无此羟基，只能进行分子间反应，相对速率较慢（2 分）

40-3 一段 DNA 的熔解温度被定义为 DNA 双链解开一半时的温度，而该温度与测定条件高度相关。一般的测定在中性，0.01 ~ 1.0 mol·L^{-1} KCl 溶液中进行，若改用纯水进行测定，则测得熔解温度大幅降低。请简要解释之。

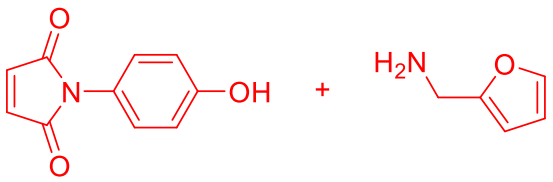
40-3 DNA 长链上携带大量磷酸二酯基团，一般以阴离子形式存在（1 分）；若溶液中没有足量阳离子可以与 DNA 络合从而中和其电荷，则双链间的库伦排斥力会极大促进 DNA 双链的解开（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第5题

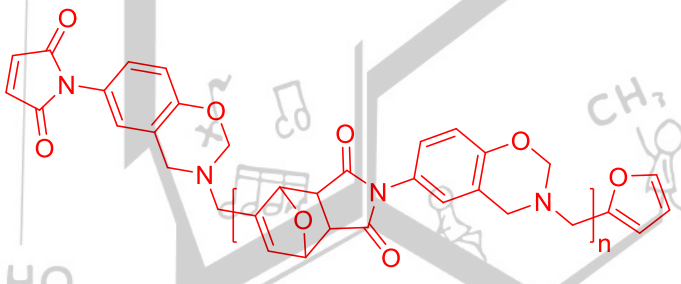
41-1



（各 1.5 分）

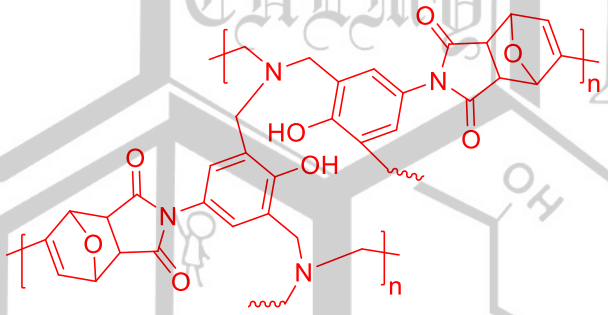
41-2 画出聚合物 **D** 的结构简式。

41-2



（2 分）

41-3 因为聚合物 **D** 具有缩甲醛的结构；在加热时该结构被破坏，转化成链间以 CH_2 相连的交联结构，如下图所示：

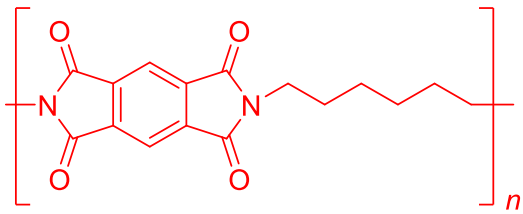


（2 分）

第 42 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第7题

42-1



（1 分）

42-2 当将己二胺单体更换为对苯二胺(投料比不变)，最终产物将“不溶不熔”，无法加工和成膜，须先在 50～70℃下预缩聚得到分子量为 15000～30000 的预聚物，将预聚物成型后加热

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

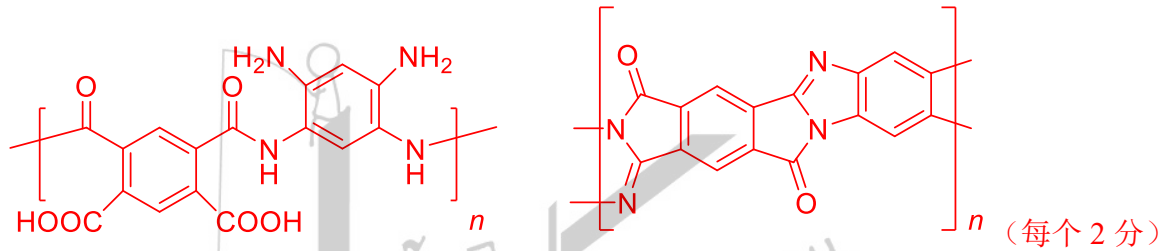
至 150～300℃反应固化生成聚合物 **B**。解释 **B** 为何需要先预聚。

42-2 若不预聚将直接得到热固型聚合物难以加工（1 分）

42-3 上述聚合物主链中存在薄弱点，若选用均苯四胺替代对苯二胺进行缩聚(投料比不变)，可以得到更稳定的双链聚合物材料 **C**，热稳定性、熔点、刚性均很高，并耐辐射，可在宇航设备中使用。

42-3-1 已知该过程反应条件与**42-2**条件相仿，画出预聚物与 **C** 的结构。

42-3-1



（每个 2 分）

若苯胺写成对位取代仅得 1 分，梯形聚合物不要求顺反异构。

42-3-2 **C** 具有很高的熔点和刚性，并可以在高温下长时间使用，热稳定性能远优于 **B**，分别解释原因。

42-3-2 熔点高：链间作用力强，有着强烈的 π-π 堆叠（1 分）；刚性大：无限的双链共轭结构（1 分）；热稳定性强：**C** 为双链结构，断裂一根键后还有一条链，有利于自修复，而 **B** 为单链（1 分）

第 43 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第7题

43-1

（1 分）

43-2 画出所得到的三嵌段共聚物的结构简式。

43-2

（3 分）

43-3 该三嵌段共聚物呈现热塑性还是热固性？

43-3 热塑性（1 分）

43-4 该三嵌段共聚物与环氧树脂具有良好的混溶性，这是哪段嵌段的作用？

43-4 聚苯乙烯嵌段（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 44 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第7题

44-1 无规聚丙烯（1 分）等规聚丙烯（1 分）

44-2 以上聚丙烯的晶胞中含有多少个碳原子？

44-2 54 个（2 分）

44-3 该聚丙烯晶体有无 C_3 轴？有无镜面？有无对称中心？。

44-3 有；无；无（每个 1 分）
但是该晶体没有手性。因为该晶体中具有垂直于 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的滑移面。显然，经反映之后进行平移能与原来重合，也可以说明经反映操作之后的晶体与原晶体是同一晶体，即该晶体无手性。这已超过初赛基本要求，在此仅做补充知识，不做本模拟考试要求。

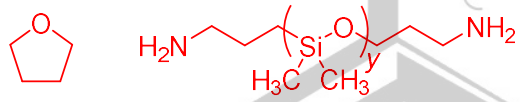
44-4 聚乙烯在晶体中也呈现出规整的长链结构，请简要描述聚乙烯和该聚丙烯的长链结构的差异，并对该差异的产生给出合理的解释。

44-4 聚乙烯为锯齿形长链结构，该聚丙烯为具有 3_1 螺旋轴的长链结构。（1 分）
聚乙烯中单键两侧的烷基采取对交叉构象，这样既减少了烷基之间的排斥力（1 分），又有利于晶体的堆积；若全同聚丙烯链采取这种构象，则侧链甲基之间距离较近（1 分），排斥力较大，因此全同聚丙烯在晶体中采取螺旋结构以减少甲基之间的斥力。

第 45 题 （7 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第7题

45-1



（共 3 分，其中 **A** 的结构 1 分，**B** 的结构 2 分）

45-2 红外光谱显示，三嵌段共聚物在 3300~3540 cm^{-1} 处出现较宽的吸收谱带。将此共聚物升温至 130°C，发现该谱带的吸收强度逐渐减弱，最终几乎完全消失。请解释这一现象。

45-2 在 3300 ~ 3540 cm^{-1} 处出现较宽的吸收谱带为氢键（1 分）的吸收谱带。随着温度升高，分子链间氢键逐渐发生解离，因此该谱带吸收强度逐渐减弱；当温度升至 130 °C 时，氢键几乎全部解离，因此最终完全消失。（1 分）

45-3 该三嵌段共聚物表现出良好的抗菌性能，可能的原因是什么？

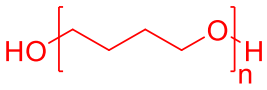
45-3 （1）该三嵌段共聚物中可能有极少量具有抗菌性的 Ag 粒子；（2）共聚物材料中-NH-基团的存在，使得材料表现为一定的正电性，能与大肠杆菌细胞表面阴离子相结合，破坏细胞膜；（3）共聚物中聚四氢呋喃链段具有疏水性，不利于细菌的黏附与生长。（2 分，答出任意一点即可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

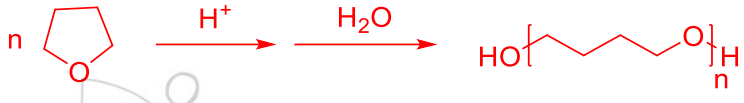
第 46 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第8题 • 官方答案补正第2页

46-1



（1 分）



（2 分）

46-2 该反应应该在低温下进行而不能在 70 度以上进行，为什么？请简述原因。

46-2 因为四氢呋喃的开环聚合是放热熵减反应，高温下不利于聚合反应正向进行。（2 分）

第 47 题 本题是关于高分子化学中自由基聚合反应的题目，涉及到自由基聚合的链（14 分）

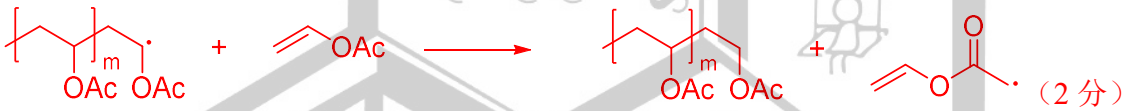
来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第7题

47-1



（1 分，写分子内链转移也可得分）

47-2



（2 分）

热力学：聚合反应是放热熵减反应，低温有利于提高聚合度。（1 分）

动力学：链转移反应为取代反应，活化能高于链增长过程的加成反应，升高温度会降低选择性，有利于提高 $v_{取代}/v_{加成}$。链转移反应比例增大，聚合度下降。（1 分）

因此 60℃时更有利于提高聚合度。（1 分）

自由基聚合的缺点是聚合物的微结构、聚合度和多分散性无法控制。其根本原因与自由基聚合的慢引发、快增长、速终止的机理特征有关系。若想使得聚合机理可控，单体耗尽时加入新单体仍可继续聚合，得到分子量随转化率而线性增加，分子量分布较窄的高性能高分子，须调整反应机理，使得聚合反应引发快、增长慢、无转移与无终止。

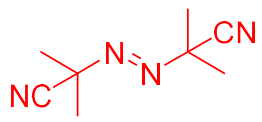
一种可控的自由基聚合方法是可逆加成-断裂转移法（RAFT）法。

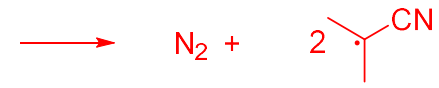
传统的链转移方法不可逆，导致聚合度降低，无法控制。加入链转移常数高的特种链转移剂双硫酯、增长自由基与该链转移剂进行转移，可能实现可逆的链转移反应。当链转移反应比增长更快时，就为可控聚合创造了条件。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

47-3 写出 AIBN 为引发剂时，苯乙烯聚合的链引发与链增长阶段的机理。

47-3 链引发：

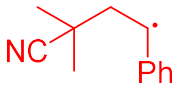




（1 分）

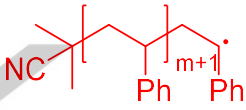
链增长：





（1 分，写入链引发阶段也可得分）

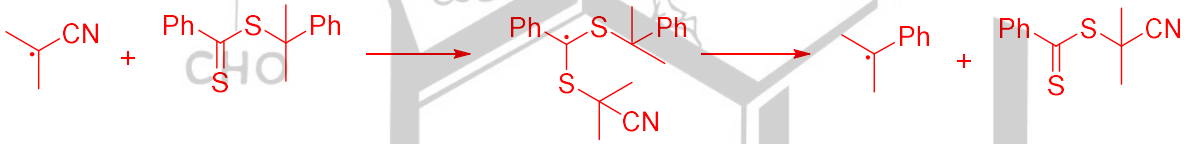




（1 分）

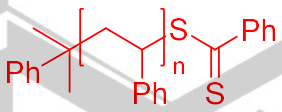
47-4 向体系中加入较多的双硫酯，可以发生可逆的链转移反应生成新的自由基与另一分子双硫酯，以 $PhCS_2CMe_2Ph$ 为例，写出链引发后立即发生的链转移步骤的机理。

47-4



（3 分）

47-5



（2 分）

第 48 题 化学能创造生活，改变生活，化学与我们的日常生活息息相关。如女孩子的（5 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第8题

头发软化是针对较硬发质的一种美发护理手段，可以使头发变软，变柔顺，变贴服。头发软化所用的化学试剂有 A 剂（主要成分是巯基乙酸盐）和 B 剂两种。根据你的化学知识作出如下判断：

头发的主要成分是蛋白质（答“角蛋白”也可得分），当头发与 A 剂接触时，其中的二硫键被破坏，进而导致头发变软。该反应在碱（填“酸”、“碱”或“近中”）性条件下进行得更快，原因是碱性条件下巯基电离为阴离子形式，亲核性增强。将变软的头发用清水清洗后，涂抹具有氧化性（性质）的 B 剂，可以使得变软后的头发再次定型。（每空 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 虽然本题的素材——全氟碳类化合物对读者来说可能比较陌生，但是通过（10 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第21题

49-1 因为聚四氟乙烯分子中碳链四周被氟全部取代，形成了表面被氟完全包裹的刚性棒状结构。表面的氟原子存在大量的孤对电子，阻止了亲核试剂对内部碳碳键的进攻，而由于氟原子的高电负性，亲电试剂也很难进攻聚四氟乙烯分子，因此其具有高度的化学惰性。（1 分）这种结构也使得聚四氟乙烯分子与其他分子间的作用力十分薄弱，因此具有自润滑性（1 分）。

49-2 生产高聚物时，经常使用“乳液聚合”法，即将单体分散于含有表面活性剂的水相中成为乳浊液，再通过向水相中加入引发剂，于界面上引发聚合反应，使单体在胶束中聚合为高聚物。请推测生产聚四氟乙烯时，应添加具有什么样结构特征的表面活性剂，并说明理由，如果可能可给出示例分子。

49-2 应添加一端为长链全氟代烃基团，另一端为一亲水性基团（如羧基或磺酸基）的化合物。因为长链全氟代烃基团与高压下进入水中的四氟乙烯“氟相”亲和性较好，而另一端的亲水性基团与水相亲和性较好，因此可以作为水相和“氟相”间的表面活性剂，稳定胶束。（工业生产使用全氟辛酸铵或全氟辛磺酸铵）（3 分）

49-3 由于反应需要，现欲将全氟辛烷与 90-120°C沸程的石油醚混合形成乳液，请问加入什么样结构的化合物可以达到这样的目的，为什么？

49-3 应该添加一端为长链全氟代烃基团，另一端为长链烷基的化合物，原因同上。（3 分）

49-4 聚四氟乙烯在应用时存在染色性能差的缺点，常用的染料均不能使其均匀着色，请简述其染色性能差的原因。

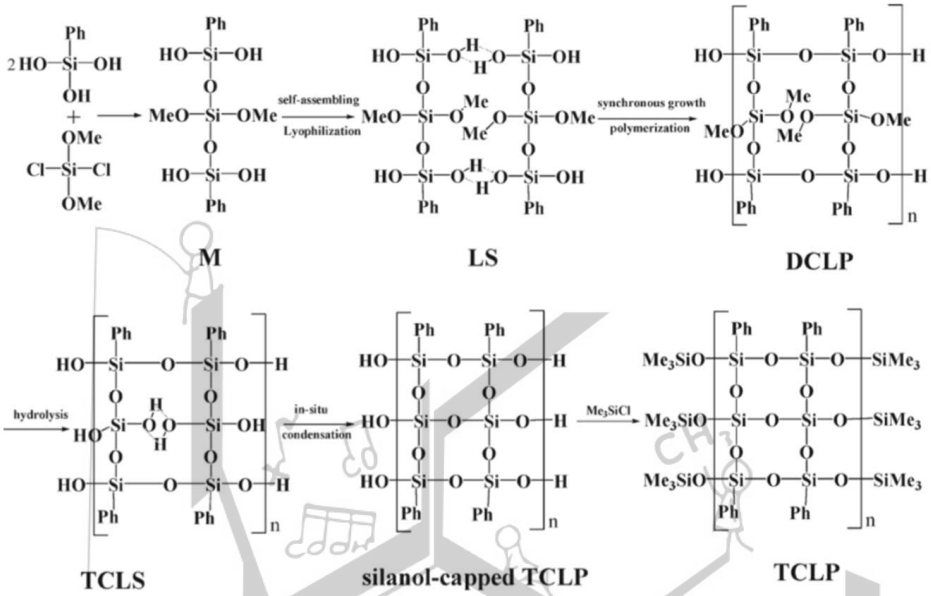
49-4 因为常用的染料中，带有强极性基团的水性染料往往通过离子键或氢键相互作用等电荷相互作用与被染色材料结合，而聚四氟乙烯是非极性的，也不具有氢键供体和受体，因此适用于水相和高极性化合物的染料很难均匀染色；而低极性的有机染料通过范德华作用力溶解于聚烯烃等低极性有机物中，但聚四氟乙烯分子刚性很强，与其他分子间的范德华作用力很弱，自成“氟相”，因此一般低极性有机染料也无法使其均匀染色。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 （7 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第5题

参考图形如下：

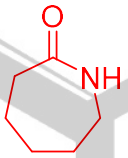


A 和 B 每个 1.5 分，其余每个 1 分，共 7 分。

第 51 题 （11 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第4题

51-1 己内酰胺（1 分）



（2 分）

51-2 指出尼龙 6 链间存在的作用力类型。

51-2 范德华力（1 分）；氢键（1 分）

51-3 尼龙 6 和尼龙 8 何者的熔点更高？简述判断理由。

51-3 尼龙 6（1 分）的熔点更高，因为氢键密度更大（1 分）

51-4 为测定某尼龙 6 样品的平均聚合度 X，将 2.1012 g 尼龙 6 样品溶于苯酚-甲醇溶液，加热搅拌溶解；待冷却后，加入 2 滴百里香酚蓝指示剂，用 0.01023 mol/L 盐酸标准溶液滴定至微红色，消耗 25.31 mL；空白实验消耗盐酸标准溶液 0.06 mL。设样品中不含其他杂质，计算尼龙 6 的平均聚合度 X。

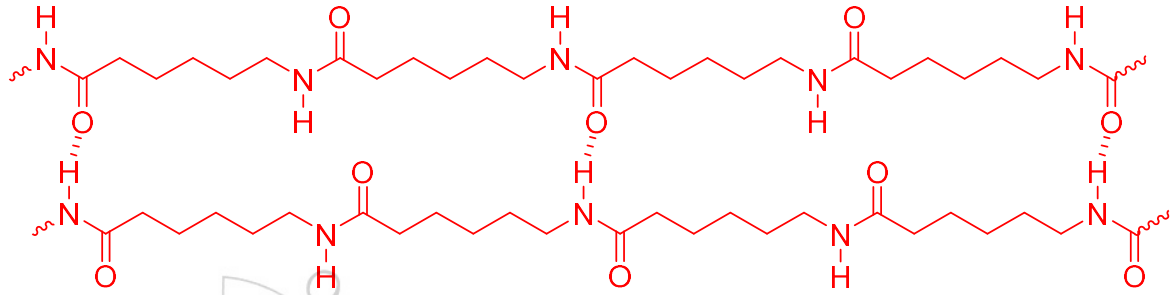
51-4 摩尔数 $n = 0.01023\ \text{mol/L} \times (25.31\ \text{mL} - 0.06\ \text{mL}) = 2.583 \times 10^{-4}\ \text{mol}$（2 分）
$M = 2.1012\ \text{g} / 2.583 \times 10^{-4}\ \text{mol} = 8134\ \text{g/mol}$（1 分）
$N = (8134 - 18) / 113.15 = 71.72$（1 分）
（不要求有效数字）

思考题 晶体衍射表明，在晶体中，尼龙 n 的分子链均呈现锯齿状结构排布。尼龙 n 的熔点

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

呈现如下变化规律：尼龙 6 < 尼龙 7 > 尼龙 8 < 尼龙 9 > 尼龙 10 < 尼龙 11。解释原因。

51-3 如下图所示，因为当尼龙的碳数为偶数时，只能有一半的 NH 形成氢键：

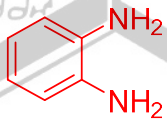


而当碳数为奇数时，所有的 NH 都能形成氢键。因此，尼龙的熔点变化呈现以上顺序。

第 52 题 （4 分）

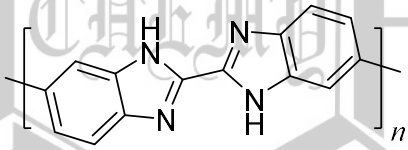
来源：第19届 Chemy联赛 • 原第9题

52-1

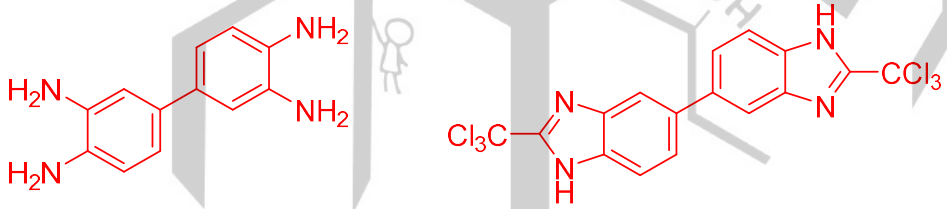


（1 分）

52-2 若要合成以下高分子化合物，写出底物 **B**($C_{12}H_{14}N_4$)和 **C**($C_{16}H_8Cl_6N_4$)的结构简式。



52-2



（各 1.5 分）

C 画成其合理的互变异构体也可得分。

第 53 题 （7 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第4题

53-1 聚乙二醇链段中的氧原子能与水分子形成氢键，从而增强其亲水性（1 分）
答出“氢键”或“增强亲水性”之一即可得分。

53-2 为验证该聚合物水凝胶的自愈合能力，取一块水凝胶将其切开，并使两侧切面充分接触，静置 48 h 后，观察两侧切面的粘合情况。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

53-2-1 当水凝胶体系的 pH = 4.0 ~ 6.0 时，观察到两侧切面发生了粘合。简述自愈合的机制。

53-2-1 弱酸性条件可催化亚胺键(或 C=N 双键)的水解反应及氨基与醛基的缩合反应，并达到动态平衡，通过酸催化，实现化学键的可逆交换，从而促进了氢键网络的重新形成，实现切面的自愈合（1 分）

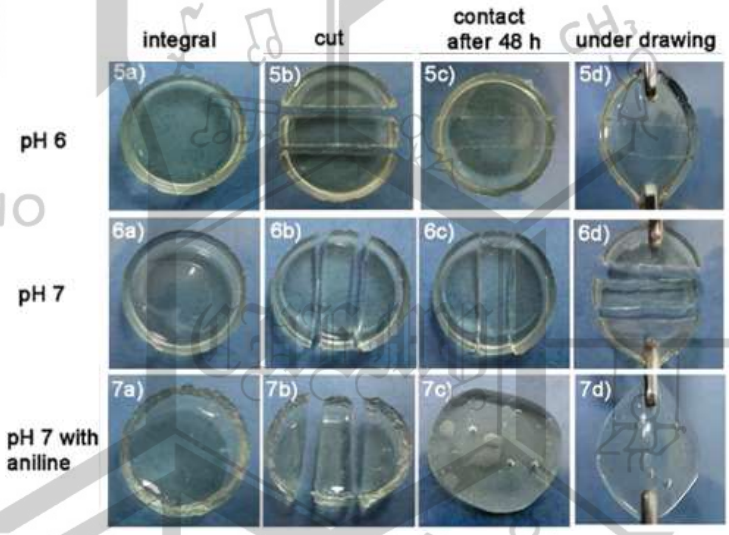
53-2-2 当水凝胶体系的 pH = 7.0 时，未观察到两侧切面发生粘合。简述原因。

53-2-2 因为以上动态交换反应需要酸催化才能进行；氢离子浓度低时，反应速率极慢，故无法观察到切面粘合（1 分）

53-2-3 有趣的是，当水凝胶体系的 pH = 7.0 时，如果体系中存在催化量的苯胺，则又观察到两侧切面发生了粘合。简述原因。

53-2-3 苯胺可对亚胺键进行进攻(亲核加成——消除)，游离出新的氨基，又可对亚胺键进行进攻，从而实现了化学键的动态交换，导致切面粘合。（1 分）

本小题参考图形如下：



53-3 该聚合物水凝胶对强酸不稳定。当体系呈强酸性时，聚合物会被破坏，简述原因。

53-3 强酸性条件下，氨基结合质子形成铵盐，推动了亚胺键水解反应的进行(或答：拉动了醛基与氨基的缩合平衡逆向进行)，水凝胶聚合物彻底水解，转化为大分子溶液（1 分）

53-4 设有 2 mol 的 **G1** 和 3 mol 的 **G2**；为制得交联结构的聚合物，应使得总分子数减为 1；

每进行一次氨基与醛基缩合时，总分子数减少 1，官能团数减少 2；

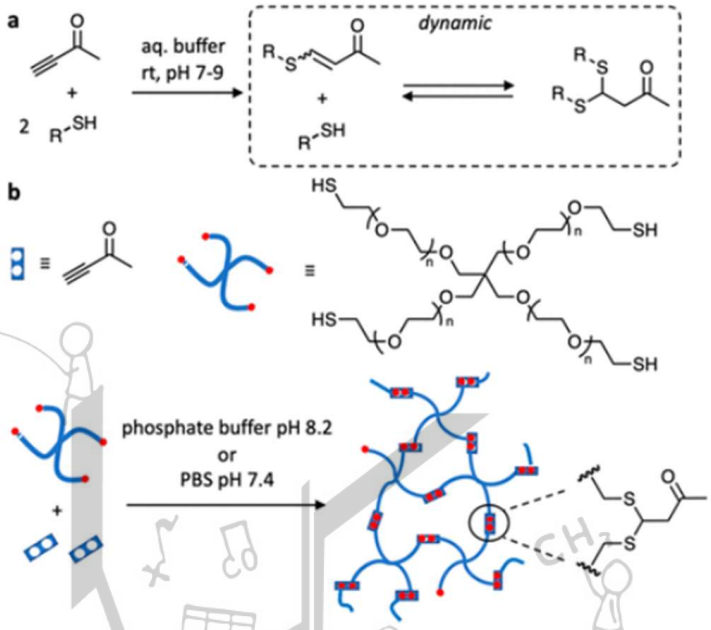
所以 5 mol 单体转化为交联结构，官能团应减少 10 mol；

又因为 2 mol 的 **G1** 和 3 mol 的 **G2** 共有 12 mol 的官能团，故 P = 10 mol / 12 mol = 5 / 6（2 分，其中过程 1 分，结果 1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

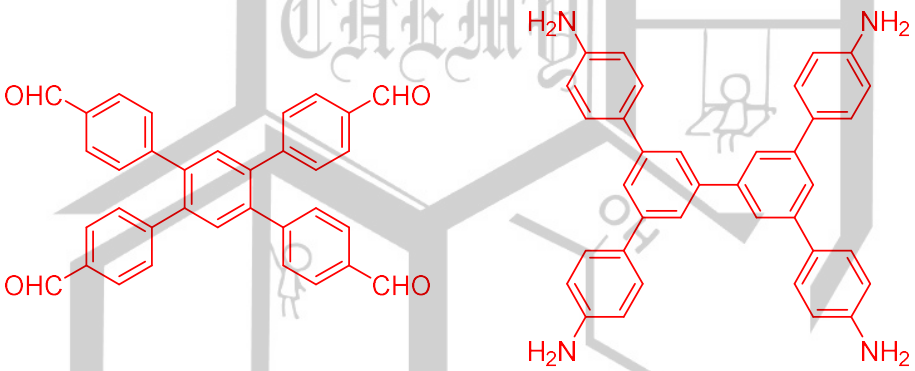
53-5 思考下图示出的水凝胶的自愈合机制。



第 54 题 （11 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第5题

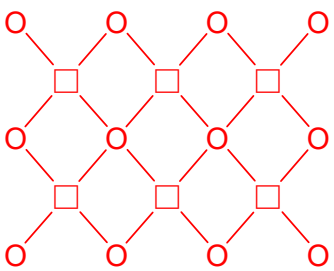
54-1



（各 1 分）

54-2 若用“○”和“□”分别表示 TPB-H 和 BPTA 的链节部分，试画出示意图，示出二维材料 BPTA-COF 的单层结构。

54-2



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

54-3 写出 BPTA-COF 的最简式；指出一个晶胞中含最简式的数目 Z 并计算晶体密度。

54-3 最简式：$C_{35}H_{22}N_2$（1 分）

最简式的数目：$Z = 4$（1 分）

$D = ZM / N_A V$

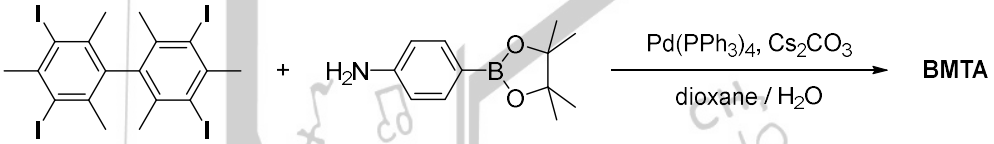
$= 4 \times 470.5\ \text{g/mol} / (6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times 18.50\ \text{Å} \times 26.33\ \text{Å} \times 7.80\ \text{Å} \times \sin(96.088°))$ （1 分）

$= 0.8273\ \text{g/cm}^3$（1 分）

54-4 单斜晶系（1 分）；简单单斜和底心单斜（1 分）

布拉维点阵类型漏写或多写，不得分

54-5 若通过以下方式制得单体 BMTA，并用 BMTA 代替 BPTA 与 TPB-H 反应，可制得共价有机框架材料 BMTA-COF。试述 BPTA-COF 与 BMTA-COF 的结构差异，并解释原因。



54-5 差异：BPTA-COF 为二维结构而 BMTA-COF 为三维结构。（1 分）

BMTA-COF 中有 2,2',6,6'-四甲基取代的联苯结构，两苯环的甲基因空间位阻相互排斥，无法位于同一平面上，使得 BMTA 的四个氨基也不在同一平面上（而可看作是在一拉长四面体的四个顶点位置），故缩合得到的 BMTA-COF 具有三维网状结构。而 BPTA 中，相应位置为氢，空间排斥作用较小，因此 BPTA 的四个氨基近似处于同一平面内，缩合得到的 BPTA-COF 具有二维结构。（1 分）

第 55 题 烯烃的配位聚合（7 分）

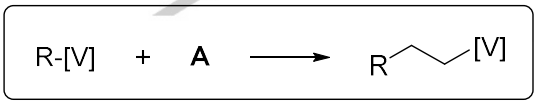
来源：第24届 Chemy联赛 • 原第7题

55-1 金属中心的氧化态为+4（1 分）烯烃 **A** 的结构简式为 $CH_2{=}CH_2$（1 分）

二烯烃 **B** 的结构简式为 $CH_2{=}CHCH_2CH_2CH{=}CH_2$（1 分）

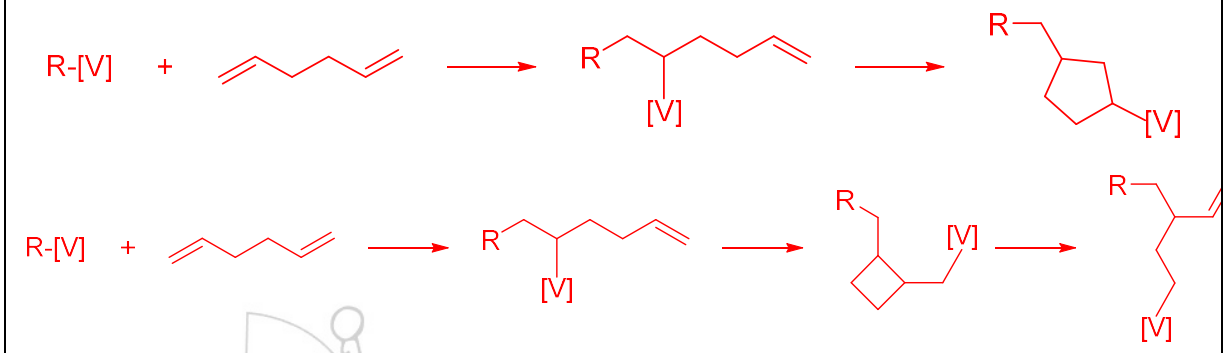
写成键线式的，也可得分；其他答案不得分。

55-2 结构单元 E 来源于烯烃 **A**；将催化剂 **c** 与烷基链形成的中间体简记为 R-[V]，则可通过以下反应式描述形成结构单元 E 的反应过程；请模仿该画法，画出形成结构单元 MCP 和 VTM 的反应过程。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

55-2



（各 2 分）

CHO
CHEMY
CH3
OH